HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Utveckling av slitstark och underhållsvänlig påmatningslåda

Konstruktionsunderlag för Boliden Garpenberg

Emil van Kuijl
Daniel Boström

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Maskinteknik
Maskiningenjör, Co-op

Handledare: Madeleine Wedlund
Examinator: Kourosh Tatar

Förord

Följande rapport redovisar resultatet av vårt examensarbete som markerar slutet på vår utbildning till högskoleingenjörer inom maskinteknik vid Högskolan i Gävle. Att få arbeta tillsammans med Boliden på uppdrag av Bergströms Konstruktionsbyrå AB har varit mycket lärorikt inför det kommande arbetslivet. Projektet har stött på stora tekniska utmaningar som krävt tålamod och noggrannhet. Resultatet har i slutändan gett oss värdefulla lärdomar om hur man driver ett projekt från problemformulering till färdigt koncept. Arbetet har gett oss en djupare förståelse för hur man kombinerar teoretiska analyser med praktiska begränsningar, vilket vi ser som en stor lärdom inför våra framtida yrkesroller.

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till vår akademiska handledare vid Högskolan i Gävle, Madeleine Wedlund. Handledningen har varit mycket givande och gett oss förutsättningarna för att leverera en färdigställd rapport, varje handledningstillfälle gav värdefull feedback och motiverade oss att fortsätta arbetet framåt.

Ett särskilt tack går till uppdragsgivaren Bergströms Konstruktionsbyrå AB som gett oss chansen att genomföra ett praktiskt förankrat examensarbete. Ett speciellt tack till vår handledare Erik Söderlund, som med sin stora erfarenhet inom branschen bidragit med viktiga insikter och idéer för att säkerställa ett genomförbart slutresultat.

Vi vill även rikta ett stort tack till Boliden för ett gott samarbete. Ett speciellt tack till Erik Karlström för förtroendet att ta oss an detta projekt och för att ha tagit sig tid till att visa oss produktionen vid gruvan i Garpenberg. Att få se de fysiska förutsättningarna på plats gav oss insikter som krävdes för att utveckla koncepten på ett genomförbart sätt.

Till sist vill vi även tacka våra studiekamrater för det goda samarbetet och feedback under arbetets gång.

Gävle, sommaren 2026

Emil van Kuijl & Daniel Boström

Sammanfattning

Vid Boliden Garpenbergs anrikningsverk blandas finmald malm med vatten för att framställa en slurry. Slurryn transporteras i rörsystem fram till en påmatningslåda, vars uppgift är att bromsa upp slurryn och fördela ut den på en vibrerande sikt. Den höga partikelhalten i slurryn utsätter den befintliga påmatningslådan för kraftigt slitage, vilket leder till regelbundet underhållsarbete. Den höga flödeshastigheten resulterar dessutom i en ojämn fördelning av slurry ut till sikten och enbart halva dukens bredd utnyttjas. Detta begränsar siktens kapacitet och riskerar att skapa en flaskhals i produktionskedjan vid önskad produktionsökning. Syftet var att ge bättre förutsättningar för ett jämnare flöde till sikten och därmed ökad produktionskapacitet. Målet var att ta fram ett konstruktionsunderlag för en modulär och underhållsvänlig påmatningslåda samt att med flödesanalys undersöka om den utgående flödeshastigheten kan reduceras.

Arbetet genomfördes iterativt i samarbete med uppdragsgivaren och Boliden. Metoden är baserad på platsbesök, konceptgenerering utifrån ett konceptunderlag samt flödesanalyser. Två koncept utvecklades och utvärderades mot den befintliga konstruktionen genom en beslutsmatris där koncept B valdes för vidare utveckling.

Resultatet är en bussmodulär konstruktion enligt principerna för Design for Maintainability. Konstruktionen består av tre sektioner: Inloppsdel, utloppsdel och stativ. Inloppsdelen är basenheten som utloppsdel och stativ monteras samman med via flänsförband. Inlopps- och utloppsdelen är tillverkade i rostfritt stål och utrustade med utbytbara slitageplattor. För att förbättra underhållsmässigheten utformades konstruktionen med avtagbart tak, lyftöron och inspektionsluckor som möjliggör enklare inspektion och byte av slitagedelar. Flödesanalysen, som genomfördes som en jämförande numerisk studie, visar att konceptet ger lägre utgående flödeshastighet än referensmodellen. Detta bedöms kunna bidra till ett mer kontrollerat flöde till sikten. Reduceringen beror på en fallgrop där slurry ackumuleras, tröskel och trappsteg i utloppsdelen.

FEM-analysen visade att konstruktionen klarar den uppskattade driftbelastningen med god marginal. Spänningskoncentrationer uppstod vid skarpa hörn i stativet men dessa visade sig vara singulariteter. Då spänningen i andra områden förblev stabil vid mindre elementstorlek ansågs resultatet tillförlitligt. Resultaten från flödesanalysen innehåller dock vissa osäkerheter på grund av begränsningar i studentversionen av Ansys, vilket innebär ett begränsat antal element och reducerad beräkningskapacitet. Detta gjorde arbetet tidskrävande och elementindelningen samt antalet jämförande simuleringar behövde begränsas inom projektets tidsram. Trots detta bedöms resultaten ge en tillräcklig bas för att visa tydliga skillnader och förbättringar i flödesbeteende jämfört med den befintliga konstruktionen.

Abstract

At the Boliden Garpenberg concentrator, finely ground ore is mixed with water to create a slurry, which is transported via piping to a feed box. The feed box's function is to decelerate the slurry and distribute it onto a vibrating screen. High particle concentration causes significant wear on the existing feed box, leading to frequent maintenance. Additionally, high flow velocities result in an uneven distribution across the screen utilizing only half of its width. This limits capacity and risks creating a bottleneck in the production chain during future production increases. The purpose of this project was to provide better conditions for a more uniform flow to the screen, thereby increasing production capacity. The objective was to develop a design basis for a modular and maintenance-friendly feed box, as well as to investigate whether the outlet flow velocity could be reduced.

The project was conducted iteratively in collaboration with the engineering firm and Boliden. The methodology was based on site visits, concept generation, and CFD simulations. Two concepts were developed and evaluated against the existing design using a decision matrix, where concept B was selected for further development.

The resulting design features a bus-modular architecture based on the principles of Design for Maintainability. The construction consists of three sections: an inlet section, an outlet section, and a frame. The inlet section serves as the base unit to which the other sections are connected via flange joints. The inlet and outlet sections are constructed from stainless steel and equipped with replaceable wear plates. To improve maintainability the design includes a removable roof, lifting points and inspection hatches. The CFD simulation, conducted as a comparative numerical study, shows that the concept yields a lower outlet flow velocity than the reference model. This is assessed to contribute to a more controlled flow onto the screen. The reduction is achieved through a drop box where slurry accumulates, a threshold and a stepped internal geometry.

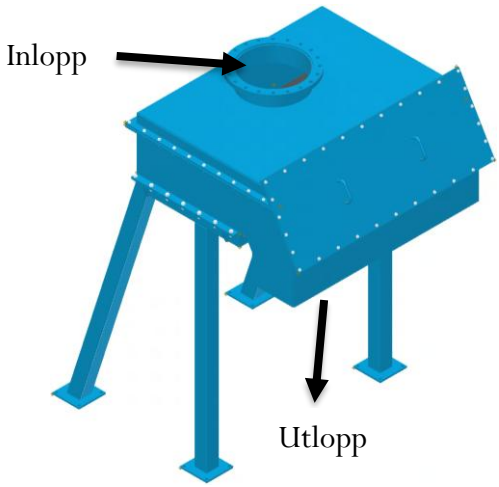
FE-analysis showed that the design withstands the estimated operational loads with a significant safety margin. Local stress concentrations in the frame were identified as singularities, and the results were deemed reliable as stresses in other areas remained stable during mesh refinement. Although limitations in the software's calculation capacity introduced some uncertainties in the CFD results, they are considered a sufficient basis to demonstrate clear improvements in flow behavior compared to the existing construction. The proposed concept provides Boliden with improved conditions for increased operational reliability and future production growth.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
1.1 Problemformulering 2
1.2 Syfte och mål 3
1.3 Frågeställningar 3
1.4 Avgränsningar 3
2 Teori 4
2.1 Design for Maintainability 4
2.2 Modulär design 4
2.3 Slitageplattor 5
2.4 Korrosion 7
2.5 Computational Fluid Dynamics 7
3 Metod 9
3.1 Nulägesanalys 9
3.2 Konceptgenerering 11
3.3 Statisk belastning 13
3.4 Flödesanalys 15
3.5 Konceptval 20
4 Resultat 22
4.1 Inspektion och underhåll 25
4.2 Resultat från flödesanalysen 26
5 Diskussion 28
5.1 Statiska analysen 28
5.2 Flödesanalysen 29
5.3 Hållbarhet och miljö 30
6 Slutsatser 31
Referenser 32
Bilaga A – Elementindelning flödesanalys A1
Bilaga B – FEM-analys B1
Bilaga C – Ritningar C1

1 Introduktion

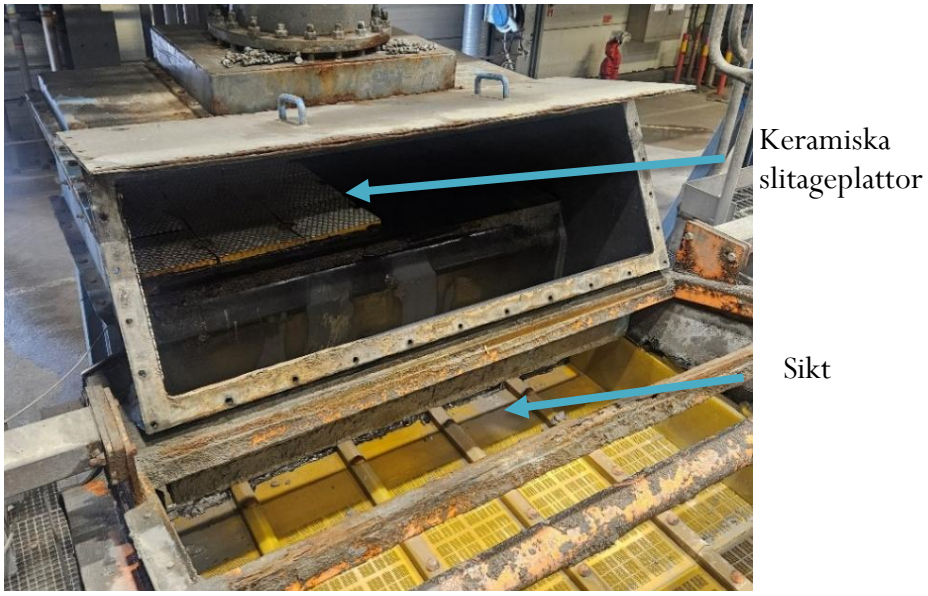
En av världens modernaste underjordsgruvor är Boliden Garpenberg. Där utvinns en så kallad komplexmalm, vilket innebär att en och samma malm innehåller en blandning av flera värdefulla metaller: zink, bly, silver, koppar och guld [1]. Att separera dessa mineraler från gråberget kräver en avancerad anrikningsprocess där varje delsteg är avgörande för slutresultatets kvalitet. Efter att malmen brutits under jord transporteras den via en hiss upp till marknivå och vidare med band fram till anrikningsverket, vilket är anläggningen där själva förädlingsprocessen påbörjas [2]. Vid Boliden Garpenberg krossas malmen i primär- och sekundärkvarnen för att minska partikelstorleken och möjliggöra separation av mineraler och gråberg. Den finmalda malmen blandas därefter med vatten för att bilda en så kallad slurry, vilket möjliggör enklare transport i rörsystem samt ger förutsättningar för uppdelning av de olika metallerna och vidare anrikning. Slurryn leds vidare genom ett rörsystem till en påmatningslåda, som syns i Figur 1 nedan. Påmatningslådan är en stor konstruktion stående på ett stativ försedd med keramiska slitageplattor på insidan. Konstruktionens syfte är att bromsa upp det höga flödet med slurry från röret. Då produktionen ska fungera utan plötsliga driftstopp underhålls denna under planerade stopp för att undvika haveri och ekonomiska förluster. Detta är en vital del i produktionskedjan som måste tillåta ett smidigt och tidseffektivt underhållsarbete. Efter att slurryn passerat påmatningslådan åker den vidare till en vibrerande sikt. Siktens uppgift är att fördela partiklarna, där finare partiklar tillåts passera genom sikten medan de grövre återgår till kvarnen. Detta steg ger förutsättningar för vidare förädling och flotation, där den rena metallen extraheras med hjälp av kemikalier [2]. Hela kedjan sker i en väldigt aggressiv och korrosiv miljö där vatten och mineralpartiklar bidrar till korrosionsangrepp och högt slitage på materialen.



Figur 1: CAD-modell från Boliden på den befintliga påmatningslådan i anrikningsverket. Slurryn löper in via rörsystem anslutet till flänsförbandet på ovansidan, för att sedan flöda framåt och ner genom utloppet till sikten (ej modellerad i bilden). På lådans insida finns slitageplattor monterade. Framsidan har en lucka för att möjliggöra underhåll och byte av de inre slitageplattorna.

1.1 Problemformulering

Slurryn som leds in i lådan har en hög partikelhalt och det i kombination med höga flödeshastigheter utsätter påmatningslådan för kraftigt slitage, vilket leder till regelbundna byten av slitageplattorna. Dessa slitageplattor är tillverkade av keramik och syns i Figur 2 nedan. De regelbundna bytena medför ökade underhållskostnader och ett större materialslöseri. Vid de höga flödeshastigheterna koncentreras slurryn i ett av påmatningslådans hörn i stället för att sprida ut sig jämnt. I samband med en hög utgående flödeshastighet till sikten resulterar det i en ojämn fördelning av slurryn och endast halva siktens yta utnyttjas, vilket sänker dess kapacitet och effektivitet.



Figur 2: Påmatningslådan placerad i början av den gula sikten. I lådans vänstra del och hörn sitter vita keramiska slitageplattor för att skydda lådan mot slitage.

Gruvan vill öka sin produktion för framtiden, mer än vad anrikningsverket är dimensionerat för i dagsläget. Detta kräver effektivisering av produktionslinan och förbättrad underhållsmässighet. Under nuvarande förutsättningar riskerar påmatningslådan att bli en flaskhals i produktionskedjan, både med avseende på kapacitet och underhåll. Utveckling av en ny och förbättrad konstruktion skulle bidra till ökad tillgänglighet i anläggningen, lägre underhållskostnader och mindre materialslöseri.

1.2 Syfte och mål

Syftet är att ge bättre förutsättningar för ett jämnare flöde till sikten och därmed ökad produktionskapacitet.

Målet är att ta fram ett konstruktionsunderlag för en modulär och underhållsvänlig påmatningslåda samt att med flödesanalys undersöka om den utgående flödeshastigheten kan reduceras.

1.3 Frågeställningar

- Hur kan slurryns utgående flödeshastighet till sikten reduceras för att bidra till ett jämnare flöde?
- Hur kan den nya konstruktionen designas för att underlätta byte av slitageplattor?

1.4 Avgränsningar

Flödesanalysen avgränsas till en jämförande numerisk studie. Experimentell verifiering och mätdata från drift ingår inte, och slurryns materialegenskaper uppskattas utifrån litteraturvärden.

Kontroll av anrikningsverkets bjälklag och dess förmåga att bära den nya konstruktionen görs endast med förenklade beräkningar utifrån bjälklagets högst tillåtna last. Detta moment utförs mer noggrant av en extern konstruktionsfirma. Konstruktionens hållfasthetsverifiering med FEM-analys begränsas till påmatningslådans interna komponenter samt dess stativ. För att säkerställa en genomförbar design och ge ett bra underlag för den externa simuleringen fastställs en viktgräns för den nya konstruktionen tillsammans med uppdragsgivaren. Valet av slitageplattor avgränsas till sortimentet i en förbestämd leverantörs produktkatalog.

2 Teori

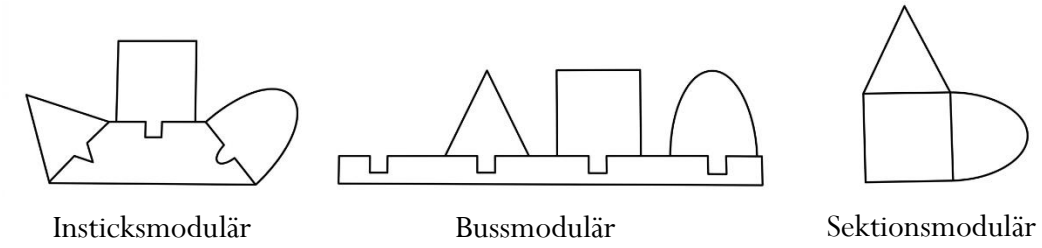
2.1 Design for Maintainability

En produkts livscykelkostnad avgörs till stor del redan i konstruktionsfasen, där framtida underhåll kan stå för uppemot 60 % av den totala kostnaden [3], [4]. Historiskt har riktlinjer för konstruktioner främst fokuserat på att förenkla tillverkning och montering, men under 80-talet växte behovet av att integrera designmål och begränsningar redan från start. Från denna period växte begreppet Design for X (DFX) fram, där X representerar olika specifika egenskaper (såsom Assembly eller Quality). Ett av de mest centrala områdena inom DFX för industriella applikationer är Design for Maintainability (DfM). Syftet är att designa bort framtida komplikationer och säkerställa att produkten kan underhållas under hela sin livscykel utan större kostnader och minimera resursåtgången. För att uppnå god underhållsmässighet tillämpas principer som standardisering av komponenter, utbytbarhet och geometrisk åtkomlighet [4].

För att utvärdera om en ny design uppfyller DfM kan olika metoder användas för att mäta eller bedöma underhållsmässigheten. Ett exempel på ett kvantitativt mått är Mean Time To Repair (MTTR), där den beräknade reparationstiden kan jämföras mellan olika konstruktioner. Andra metoder handlar om att jämföra underhållskostnader samt kategorisera förebyggande och avhjälpande underhåll. Utöver kvantitativa mått kan utvärderingen göras genom kvalitativa bedömningar av konstruktionens egenskaper, eller genom jämförelser i en beslutsmatris för att identifiera förbättringsområden i den nya konstruktionen [4], [5, s. 160].

2.2 Modulär design

För att praktiskt tillämpa principerna enligt DfM och förenkla underhåll är modulär design en central metod. Metoden kan delas upp i tre kategorier: Insticksmodul, bussmodul och sektionsmodul. En insticksmodulär konstruktion innebär att varje modul har ett unikt gränssnitt som skiljer sig från de övriga i systemet, vilket medför att modulerna inte är utbytbara med varandra då de kräver en unik koppling till basenheten. En bussmodulär konstruktion bygger på att det finns en gemensam bas som alla moduler ansluter till via samma typ av gränssnitt. Detta skapar en flexibilitet där olika moduler kan kopplas in i samma standardiserade anslutning. I sektionsmodulära konstruktioner finns ingen central basenhet, utan alla moduler har identiska gränssnitt och kopplas direkt till varandra. Hela konstruktionen byggs ihop genom att sammanfoga olika sektioner i valfri konfiguration [5, s. 194–195]. I Figur 3 nedan syns en visuell representation för de olika kategorierna inom modulär design.



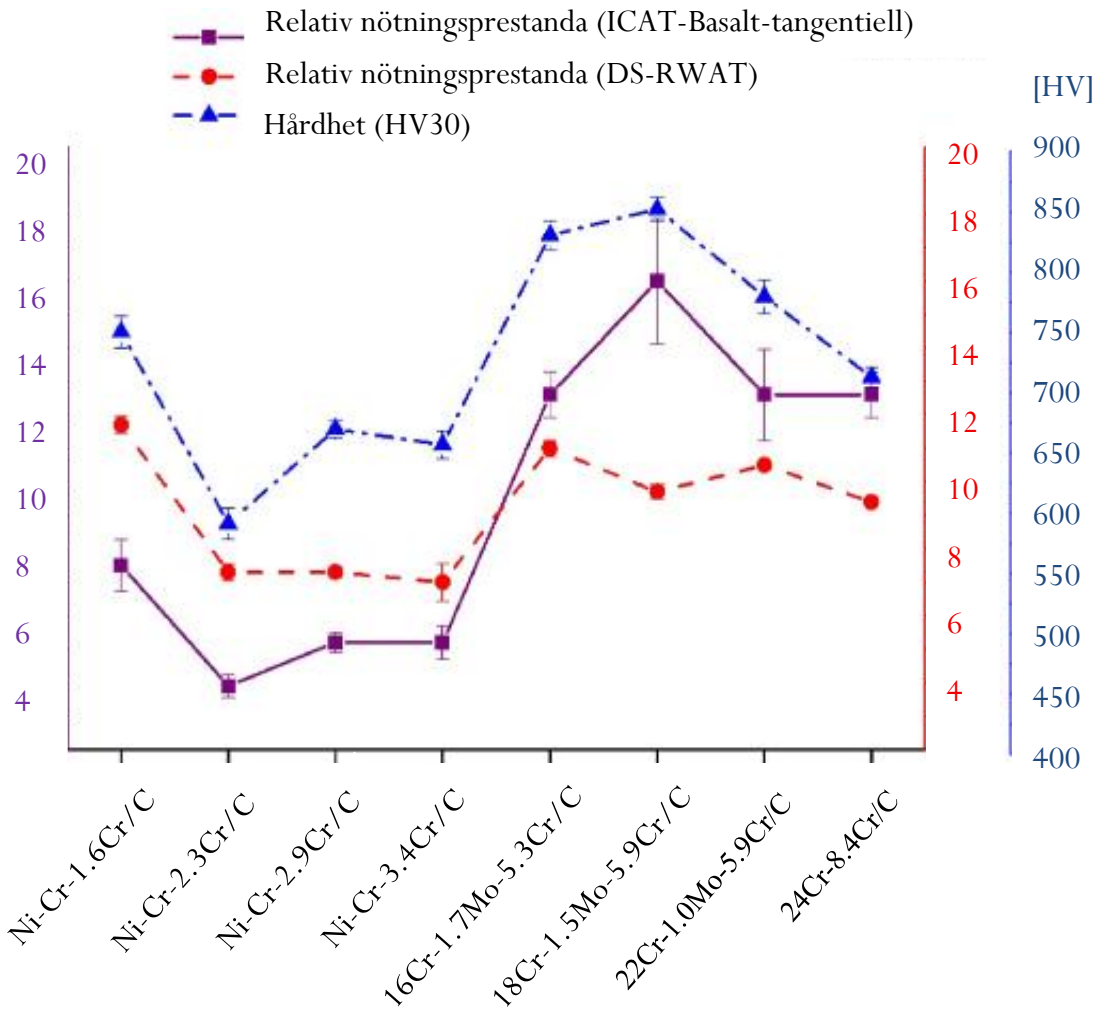
Figur 3: Visuell representation för de tre kategorierna inom modulär design [5, s. 194].

Enligt [6] bör en optimal modulär konstruktion för underhåll baseras på varje detaljs fysiska livslängd. Det innebär att detaljer med liknande slitage bör grupperas tillsammans för att möjliggöra enklare och samordnade byten. För att en modulär design ska vara framgångsrik är det viktigt att även tänka på den geometriska tillgängligheten, vilket innebär att en modul inte får vara utformad så den blockerar detaljer från en annan modul. Detta då det kräver onödig demontering och ökad underhållstid [6].

2.3 Slitageplattor

Inom gruvindustrin utsätts utrustning för kraftigt abrasivt slitage när malmpartiklar transporteras och bearbetas. För att skydda konstruktioner används därför utbytbara slitageplattor som kan ersättas utan att huvudkonstruktionen behöver repareras. Ett vanligt material för detta är högkromhaltigt vitgjutjärn (HCCI, High Chromium White Cast Iron). Det är en FeCrC-legering där mikrostrukturen består av austenitisk eller martensitisk matris och eutektiska karbider. Karbiderna ger materialet en mycket god slitstyrka och hög hårdhet, vilket gör det lämpligt i områden som utsätts för direkt träff från partiklar och höga belastningar [7].

För att undersöka slitstyrkan hos olika typer av vitjärn jämfördes i [8] flera legeringar av NiHard-4 med högkromhaltigt CrMo-vitgjutjärn. Materialen utvärderades genom abrasionsprov där slitaget mättes som massförlust efter exponering för nötande partiklar, dessa jämfördes relativt varandra där ett högre värde innebar mindre slitage. Resultaten som presenteras i Figur 4 visar att CrMo-vitgjutjärnen generellt uppvisade bättre nötningsprestanda och högre hårdhet än NiHard-4-legeringarna. Studien visade därmed att främst detta vitgjutjärn är väl lämpat för slitagedrabbade konstruktioner [8].



Figur 4: Relativ mätning mellan abrasionstester och hårdhetstest, där den röda kurvan representerar DS-RWAT testet och den lila ett ICAT-Basalt test (annat typ av abrasionstest). Dessa är enhetslösa och är endast en jämförande mätning. Den blå kurvan visar Vickers hårdhetstest. Högre värde längs den vertikala axeln innebär mindre slitage och bättre hårdhet. Grafen är översatt till svenska [8].

Utöver vitjärn finns flera andra alternativ på slitageplattor som kan vara bättre lämpade för en specifik funktion, bland annat keramiska plattor som generellt väger mindre och blir fördelaktiga då låg vikt prioriteras. I [9] studerades eldfasta keramer i ett abrasionstest i syfte att undersöka hur de slits och vilka parametrar som påverkar slitaget. Testuppställningen gick ut på att en vattenstråle med inblandade sandpartiklar accelererades för att sedan träffa materialet. Strålen motsvarade slurryförhållanden där fasta partiklar transporterades i en vätska och slitaget mättes genom den drabbade ytans djup och bredd. Slitmekanismen är en blandning av transgranulär sprickbildning, där sprickor går genom kornen i mikrostrukturen, och intergranulär sprickbildning där sprickor går mellan kornen.

Denna typ av slitmekanism är generellt gemensam för alla spröda keramer som spricker i stället för att deformeras. I testet varierades parametrar som partikelhastighet och massflöde av partiklar där materialet analyserades genom mikroskop för att identifiera sprickbildning och kornlossning. Den dominerande faktorn berodde på energin hos de träffande partiklarna. Högre slagenergi resulterade i sprickutbredning genom kornen medan lägre energier resulterade i att material lossnade mellan kornen. Detta innebär att höga fallhöjder och stora partiklar ökar risken för sprickbildning, keramiska plattor lämpar sig då främst där slitaget domineras av glidning snarare än direkta träffar från fallande partiklar [9].

2.4 Korrosion

Inom gruvindustrin utsätts utrustning ofta för korrosiva miljöer med hög fuktighet, vatten och mineralhaltiga processvätskor. Korrosion påverkar inte bara materialets utseende utan kan även försämra dess mekaniska egenskaper och därmed konstruktionens livslängd. I [10] visas att ökande korrosionsnivåer leder till minskad sträckgräns, brottgräns och elasticitetsmodul hos stål. Detta beror främst på att korrosion reducerar materialets tvärsnittsarea och skapar lokala ojämnheter som kan ge upphov till spänningskoncentrationer och sprickbildning [10].

Korrosion kan därav minska bärförmågan hos bärande konstruktioner. Lokala korrosionsangrepp har visat sig vara särskilt kritiska eftersom de kan skapa geometriska svagheter som leder till ojämn lastfördelning och ökad risk för deformation eller buckling [10].

2.5 Computational Fluid Dynamics

Computational Fluid Dynamics (flödesanalys) är en gren inom flödesmekaniken som integrerar matematik och datavetenskap för att studera fluider i både vila och rörelse, vilket utförs genom numeriska lösningar med datorprogram [11, s. 1]. Trots metodens fördelar är det viktigt att vara medveten om de begränsningar som finns. Datorprogrammen kan ge felberäkningar, vilket medför att de verkliga utfallet kan skilja sig från simuleringen. De animerade flödena med tydliga färgskalor kan även ge en falsk bild av en bra lösning, då det i själva verket kan vara en felaktigt konfigurerad simulering. Därav vikten att analysera en simulering utförligt innan resultatet appliceras i verkligheten [11, s. 4,5].

För att datorprogrammet ska kunna utföra dessa beräkningar måste flödesvolymen (domänen) delas upp i ett beräkningsnät, så kallad elementindelning. Nätet består av ett stort antal små element där de styrande ekvationerna beräknas var och en för sig. Tätheten och kvaliteten för elementindelningen är avgörande, där ett tätare nät med fler och mindre element ger generellt högre noggrannhet, men kräver samtidigt betydligt mer datorkraft och längre beräkningstid. Innan beräkningarna kan starta krävs även att fysikaliska modeller, materialegenskaper (såsom densitet och viskositet) samt randvillkor definieras. Randvillkoren är de matematiska regler som styr flödet vid domänens yttre gränser, till exempel genom att bestämma flödeshastigheten vid inloppet eller trycket vid utloppet. Då de underliggande flödesekvationerna är icke-linjära kan datorprogrammet inte lösa dem direkt. Beräkningen skär därför genom en iterativ process där en initial gissning förbättras gradvis, samtidigt som felmarginalerna övervakas genom så kallade residualer. Simuleringen har uppnått konvergens när residualerna har sjunkit till ett förinställt toleransvärde. Först efter att beräkningarna har konvergerat kan simuleringsresultaten valideras och analyseras för att dra slutsatser om konstruktionens prestanda [11, s. 33–60].

3 Metod

3.1 Nulägesanalys

För att säkerställa att den nya konstruktionen uppfyller både verksamhetens behov och tekniska krav gjordes ett platsbesök vid Boliden Garpenberg. Under besöket genomfördes en inspektion av anrikningsverket för att skapa en bättre helhetsförståelse för produktionskedjan samt identifiera fysiska begränsningar runt påmatningslådan. Som konstruktionsunderlag gavs de befintliga CAD-modellerna ut för den nuvarande påmatningslådan samt efterföljande sikt. Dessa modeller har utgjort grunden för den nya konstruktionen vid bestämning av gränssnitt och styrande mått. Vidare användes en produktkatalog från Metso som dokument vid val av slitageplattor [12].

Vid platsbesöket konstaterades att problemformuleringen stämde väl överens med verkligheten, påmatningslådan verkade i en aggressiv och korrosiv miljö där utrymmet för underhåll och inspektion under drift var begränsat. Den omgivande miljön ställde krav på konstruktionens yttermått, då närliggande balkar och rörledningar begränsar det tillgängliga installationsutrymmet. Påmatningslådans primära uppgift är att reducera slurryns flödeshastighet och fördela flödet jämnt över siktens hela bredd. Inspektionen bekräftade dock de tidigare identifierade problemen. Slurryn nyttjade endast halva siktens duk och flödet från inloppsrören koncentrerades kraftigt i ett av lådans hörn. Vid en jämförelse mellan den fysiska påmatningslådan och de ursprungliga CAD-modellerna noterades det att konstruktionen genomgått flera eftermodifieringar för att hantera det höga slitaget. Det ordinarie slitageskyddet tillverkat i gummi hade bytts ut till betydligt kraftigare keramiska slitageplattor som monterats i hörnet med hög flödeskoncentration och längs efterföljande väggar. Även inloppets röranslutning hade modifierats då slurryn visade sig träffa flänsförbandets innerkant. Som en lösning monterades en lådkonstruktion ovanpå påmatningslådans tak för att ge mer utrymme för den inlöpande slurryn och skydda väggarna mot direkt träff.

Dessa observationer från platsbesöket och kontrollen av CAD-underlaget låg till grund för de tekniska krav som ställdes på den nya påmatningslådan. Det begränsade utrymmet i anrikningsverket bestämde kraven på konstruktionens yttermått, medan behovet av att passa i det befintliga bjälklaget styrde hålbildskompatibiliteten och stativets placering. Den maximalt tillåtna lasten bestämdes utifrån den givna bärförmågan för bjälklaget i anläggningen, vilket i samråd med uppdragsgivaren också lade grunden för kravet på den nya konstruktionens maximala vikt.

Vidare påverkade underhållsproblemen och det observerade kraftiga slitaget kraven på bättre åtkomlighet och utbytbara slitageplattor, samtidigt som den ojämna flödeskoncentrationen i hörnet visade på ett behov av en ny invändig geometri för en jämnare flödesfördelning.

3.1.1 Kravspecifikation

Följande kravspecifikation har bestämts tillsammans med Boliden och uppdragsgivaren för att säkerställa att den nya konstruktionen uppfyller de funktionella och driftmässiga kraven. De identifierade begränsningarna och måtten har sammanställts i Tabell 1:

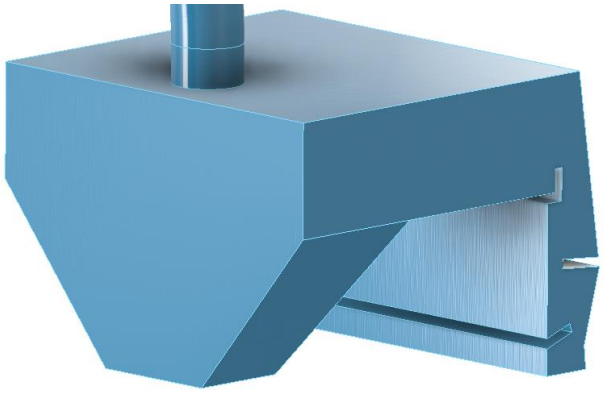
- Framtagning av geometri för reducering av flödeshastighet och jämnare flödesfördelning till sikten
- Förbättrad underhållsmässighet
- Anpassa konstruktionen för begränsat utrymme i anläggningen
- Hålbildskompatibilitet i bjälklag med befintlig påmatningslåda
- Verifiera statiska laster med en FEM-analys
- Framtagning av ritningar

Tabell 1: Geometriska och fysiska krav på den nya konstruktionen.

Typ	**Värde**	**Enhet**
Maximal Totalbredd	1750	mm
Maximal Längd	1600	mm
Maximal Totalhöjd	2770	mm
Maximalt Djup Utlopp	400	mm
Rördiameter Inlopp	300	mm
Monteringsplatta Hålbild	210x210xM22	mm
Stativbas Bredd	1630	mm
Stativbas Längd	1200	mm
Bjälklag Maximal Last	20	kN/m^2
Påmatningslåda Maxvikt	2500	kg

3.2 Konceptgenerering

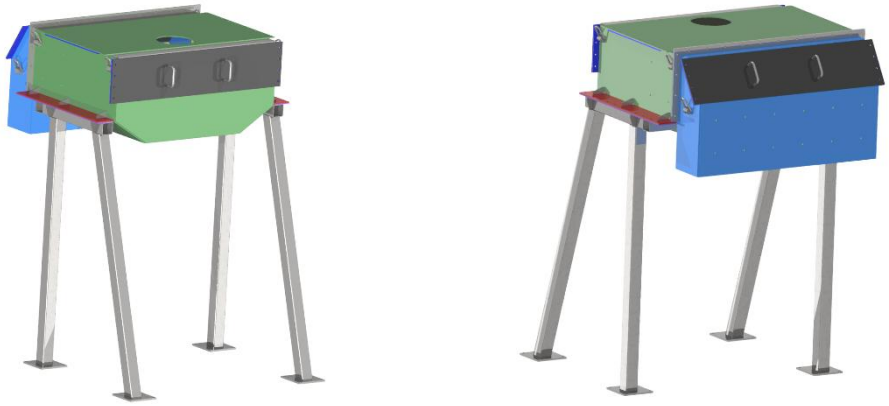
Konceptgenereringen utgick från ett konceptunderlag från Boliden (se Figur 5 nedan), vars design bygger på principen att slurry ackumuleras i en fallgrop för att sedan bromsas upp av trappsteg. Syftet med designen var att skapa en stationär materialbädd, vilket medför att det inkommande flödet träffar ackumulerad slurry i stället för konstruktionens plåtar. En central aspekt av detta konceptunderlag var antagandet att materialhögen som byggs upp i fallgropen ska fungera som en naturlig spridare för att ge en jämnare och bredare fördelning av slurry till sikten. Trappstegen i utloppet utformades för att bromsa upp flödet ytterligare. Detta förväntades reducera flödeshastigheten, ge en jämnare fördelning av slurry som nyttjar hela siktens duk och reducera slitaget på konstruktionen. Eftersom dessa principer var bakgrunden till funktionskraven användes konceptunderlaget som utgångspunkt för de vidareutvecklade koncepten. Arbetet genomfördes iterativt och resulterade först i koncept A, vilket därefter låg till grund för utvecklingen av koncept B.



Figur 5: Konceptunderlag från Boliden med fallgrop nedanför inloppet för att ackumulera slurry samt utloppsdel bestående av trappsteg. Kombinationen förväntades sänka flödeshastigheten och ge en jämnare fördelning av slurry till siktens duk.

Koncept A utvecklades som en första tolkning utifrån kravspecifikationen (se Figur 6). Modelleringen utfördes med enkel tillverkning i åtanke, där konstruktionen byggdes upp av kapade plåtbitar med homogen godstjocklek för svetsad sammanfogning. Fokus låg på att integrera DfM väl genom att påmatningslådans ytor skulle vara fullständigt klädda med slitageplattor för att reducera antalet springor, vilket fick styra vilka dimensioner som användes. På lådans bak- och framsida placerades luckor för att möjliggöra byten av dessa. Typ av slitageplatta baserades på områdets utsatthet. Där slurry förväntades glida placerades keramiska slitageplattor, som enligt handboken är särskilt lämpade för att stå emot glidande slitage under höga flödeshastigheter. Områden där slurry förväntades ha en direkt träff utrustades med slitageplattor av hög-kromhaltigt vitgjutjärn, då detta material både har en god slitstyrka och hårdhet. Vitgjutjärn väger mer än keramiska slitageplattor och användes endast på utvalda delar för att reducera vikten.

Vid övriga delar som inte ansågs vara lika drabbade av slitage önskade uppdragsgivaren att gummiplattor användes. Dessa ger ett enklare skydd men är formbara för att placeras på mer komplexa geometrier och mindre utrymmen [12]. Konceptet utvecklades kontinuerligt med hjälp av feedback från uppdragsgivaren och presenterades för Boliden halvvägs genom projektets skede.

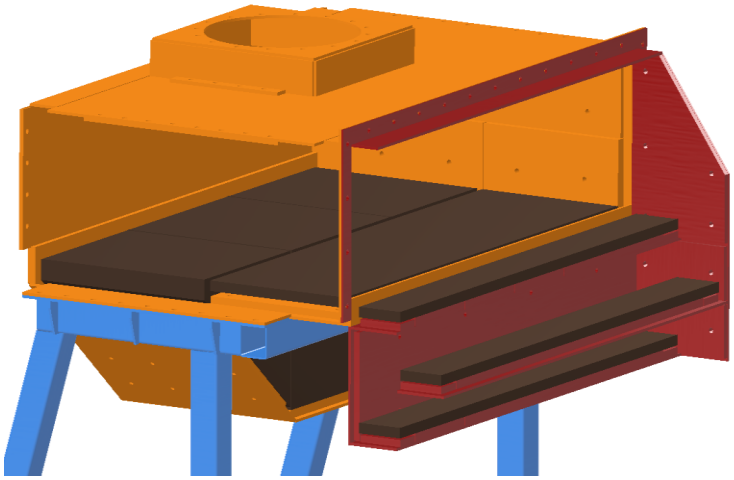


Figur 6: Koncept A som presenterades för Boliden.

Baserat på feedback från presentationen av koncept A och ett kompletterande platsbesök i anrikningsverket genomfördes en omfattande förändring vilket resulterade i koncept B. En central del i framtagandet av koncept B var att bredda konstruktionen till ordinarie totalmått för att säkerställa att kapaciteten inte sänks. Detta innebar att även stativets bas behövde breddas utöver maximal totalbredd (se Tabell 1). En kontroll av den geometriska tillgängligheten och byggnadens bjälklag verifierade att en breddning var möjlig. Stativets djup behölls däremot oförändrat för att matcha det befintliga avståndet mellan bjälklagen som konstruktionen skruvas fast i. Inloppets utseende och funktion genomgick stora förändringar. Trots att en mindre inloppsdiameter på 300 mm önskades valdes en inloppsdiameter på 500 mm för koncept B, vilket är densamma som befintliga påmatningslådan. Detta gjordes för att undvika den exponentiellt högre flödeshastigheten som annars skulle uppstå genom att minska arean (se Ekvation 1 och 2 i avsnitt 3.4), vilket riskerade att skapa ett ostabilt och stänkande flöde. För att ytterligare skydda röranslutningens väggar mot slitage adderades en lådkonstruktion vid inloppets röranslutning med liknande utseende som den befintliga konstruktionen. För att förbättra uppbromsningen av slurry adderades ytterligare ett trappsteg samt en tröskel vid slutet av inloppsdelen. Trappsteget placerat längst ner i utloppsdelen bytte sida för att säkerställa att slurry inte sliter på siktens bakre vägg, det utgående flödet bytte riktning bort från väggen. Fallgropens djup ökades för att lättare fånga upp materialet, även slitageplattornas tjocklek ökades för att förlänga livslängden. Inspektionsluckornas tjocklek reducerades från 8 till 4 mm då dessa bedömdes vara för tunga för manuell hantering. Det bestämdes dessutom att hela konstruktionen (exklusive stativ) skulle byggas i rostfritt stål, då detta tillsammans med Boliden bedömdes vara det mest effektiva sättet att stå emot korrosionsproblemen i anläggningen.

3.3 Statisk belastning

För att verifiera konstruktionens hållfasthet genomfördes en statisk FEM-analys i Autodesk Inventor 2025 där påmatningslådan antogs vara fylld med slurry. Analysen tog endast hänsyn till statiska belastningar och dynamiska laster, vibrationer samt slag från materialflödet försumades. För att simulera detta ersattes slurryn och slitageplattorna mot verkande krafter på insidan av lådans bottenytor. Slurryn modellerades som massiva kroppar anpassade efter konstruktionens invändiga geometri. Utifrån visuell uppskattning på plats och samråd med handledare antogs denna i snitt vara 30 mm hög räknat från ytorna den transporteras på. Kropparna placerades i fallgropen, längs mittsektionen och på utloppsdelens trappsteg, alltså i de områden där materialet förväntas samlas upp och transporteras vidare genom konstruktionen. I fallgropen gjordes tre separata kroppar för att få fram massan vid respektive yta. Figur 7 visar hur slurryn modellerades och placerades i konstruktionen inför analysen.



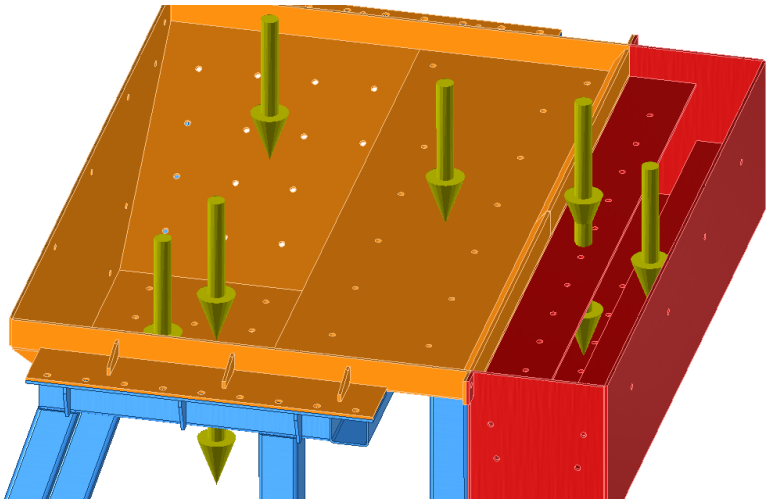
Figur 7: Vy som visar hur den bruna slurryn modellerats och placerades i lådan för att ta fram en uppskattad massa på denna.

Med hjälp av given densitet från uppdragsgivaren (1 800 kg/m^3) och kropparnas volym kunde en massa beräknas, som tillsammans med vikten av slitageplattorna på det aktuella området utgjorde krafternas storlekar. I Tabell 2 nedan presenteras hur stor massa som finns placerad vid respektive område samt de verkande krafter som uppstår.

Tabell 2: Antagen massa för slurry och slitageplattor samt beräknad kraft per område i FEM-analysen.

Område	Massa Slurry (kg)	Massa Slitageplattor (kg)	Kraft (N)
Fallgrop Mittdel	301	68	3 624
Fallgrop Hörn	145	68	2 092
Mittsektion	45	26,7	1 228
Trappsteg	14	45	579

Denna metod inkluderade inte keramik- och gummiplattorna som finns utplacerade längs lådans väggar, dessa väger dock relativt lite i förhållande till övrig massa och valdes därför att försummas. Även skruvar och lyfthandtag exkluderades för att underlätta beräkningar i simuleringen. Slutligen fixerades bottenplattorna på konstruktionens stativ med Fixed Support. Figur 8 visar hur krafterna placerats i konstruktionen där även funktionen Gravity användes för att inkludera lådans egenvikt.



Figur 8: Randvillkor som använts på lådan inför simulering. De gula pilarna är krafter som representerar vikten av slitageplattorna och slurryn, samt gravitationen som pilen på botten representerar.

Elementindelningen genererades med Inventors automatiska meshfunktion. I den första analysen användes standardinställningarna där Average Element Size sattes till 0,1 och Minimum Element Size till 0,2, se bilaga A. Elementindelningen i Inventor är relativ där Average Element Size beror på modellens storlek och Minimum Element Size beror på Average Size, vilket förklarar varför den genomsnittliga elementstorleken ser ut att vara mindre än den minsta. För att sedan säkerställa att resultatet gav ett rimligt resultat gjordes identiska analyser med mindre Average Element Size på 0,05 och 0,01.

3.3.1 Viktkontroll

Valideringen av belastningen på bjälklaget gjordes med en förenklad beräkning. Den totala vikten på hela konstruktionen (inklusive slitageplattor och modellerad slurry) blev cirka 2 269 kg, men avrundades till 2 500 kg för att ge extra säkerhetsmarginal. Den totala arean i m^2 vid bjälklaget beräknades utifrån en rektangel på 1,88x1,45 meter som omsluter stativets fyra stöd. Utifrån denna data beräknades spänningen till cirka 9 kN/m^2, vilket ligger under kravet på max 20 kN/m^2 med god marginal.

3.4 Flödesanalys

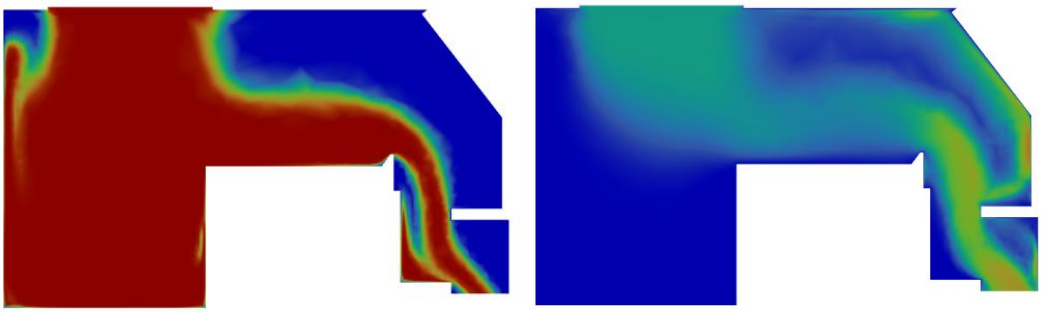
I syfte att göra en jämförande analys mellan de olika koncepten och den befintliga konstruktionen utfördes en flödesanalys i programvaran Ansys Fluent 2026 med inställningen Double Precision. Eftersom exakt materialdata för slurryn saknades baserades simuleringen på uppskattade parametrar utifrån litteraturvärden för lös betong, vilket är det material som slurryn har observerats likna i verkligheten. Analysens primära mål var därför inte att framställa exakta driftvärden, utan att utvärdera flödets hastighetsutveckling och den nya konstruktionens förmåga att bromsa upp flödet.

Simuleringen delades upp i flera steg. Först simulerades den befintliga påmatningslådan som referensmodell med vatten för att kontrollera simuleringens stabilitet, därefter kördes en ny simulering med slurryns materialegenskaper. Samma metod genomfördes även på de framtagna koncepten A och B.

3.4.1 Geometrisk förberedelse och Elementindelning

CAD-modellerna förenklades i Ansys SpaceClaim i syfte att reducera antalet element och korta ner beräkningstiden. Komponenter som fästdetaljer och handtag togs bort då dessa inte påverkar flödet, men den inre geometrin för referensmodellen och koncept A bibehölls exakt för att extrahera ut en korrekt domän.

För koncept B visade delresultatet från den initiala simuleringen (som konstruerades med två trappsteg, se Figur 9) att slurryn passerade mellan trappstegen utan att interagera med dem. Den utgående flödeshastigheten översteg referensmodellen och bedömdes som oacceptabel.



Figur 9: Initiala flödesanalysen för koncept B innan modifiering. Flödesvägen (vänster) Visar hur slurryn missar trappstegen och resulterar i en utgående flödeshastighet (höger) som överskrider referensvärdet.

För att åtgärda detta uppdaterades modellen med ett tredje trappsteg. Fallgropen gjordes 300 mm grundare (från ursprungliga 400 mm till 100 mm) och kanterna rundades av med en 5 mm radie vid utloppens trappsteg samt vinklarna vid tröskeln.

Som metod för elementindelningen användes en Tetrahedrons Patch Conforming-algoritm. För att fånga de stora hastighetsförändringarna nära väggarna applicerades Inflation Layers med Smooth Transition och fem lager längs lådans innerväggar. För koncept A applicerades en Face Sizing med elementstorlek 20 mm vid gropen samt utloppets trappsteg för att förfina elementen ytterligare där slurryn passerar komplex geometri. Figur 1,2 och 3 i Bilaga B visar elementindelningen och elementparametrar presenteras i Tabell 3 nedan.

Tabell 3: Elementparametrar för referensmodellen, koncept A och koncept B.

Elementparameter	**Referens**	**Koncept A**	**Koncept B**
Average Element Quality	0,648	0,605	0,563
Average Orthogonal Quality	0,751	0,723	0,665
Average Skewness	0,248	0,276	0,334
Antal Element	269 671	392 136	606 216
Antal Noder	81 116	127 436	203 717

3.4.2 Materialmodellering (Slurry)

Då exakt materialdata för slurryn saknades modellerades den som lös betong baserat på uppdragsgivarens beskrivning och observationer från platsbesöket, där slurryn visade ett liknande trögflytande beteende. Lös betong är en Bingham-fluid, vilket innebär att jämfört med en Newtonisk-fluid beter sig lös betong som fast fas fram tills att dess flytspänning överskridits. För att simulera detta beteende användes Herschel-Bulkley-modellen med följande parametrar baserade på litteraturvärden [13]:

- Yield Stress Threshold: 400 N/m^2
- Consistency Index: 20 Pa·s
- Power-law Index: 1
- Density: 1 800 kg/m^3
- Critical Shear rate: 10^{-3}

För att hantera den oändliga styvhet som uppstår i Bingham-fluider när skjuvhastigheten går mot noll användes Critical Shear Rate för att ge numerisk stabilitet vid låga hastigheter. Flödesmodellen ställdes in som Laminar då turbulens med fluidens höga viskositet förväntades vara låg.

3.4.3 Modellinställningar och Randvillkor

Simuleringen sattes upp som tidsberoende med multifasmodellen Volume of Fluid för att simulera utbytet med slurryn och den omgivande luften. Gravitationen aktiverades i negativt y-led. Beräkningarna utfördes med en tryckbaserad lösare och en Implicit formulering av volymen för att ge ytterligare stabilitet. Randvillkoren för inloppet applicerades baserat på det av Boliden givna volymflödet Q = 800 m^3/h (ca 0,222 m^3/s) enligt Ekvation 1 och 2.

$$v = \frac{Q}{A} = \frac{0{,}222}{0{,}25^2 \cdot \pi} \approx 1{,}13\ m/s \quad (1)$$

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{0{,}222}{0{,}15^2 \cdot \pi} \approx 3{,}14\ m/s \quad (2)$$

Där v och A representerar hastighet och inloppsarea för referensmodellen samt koncept B (diameter 500 mm) och v_2 och A_2 representerar konceptet A (diameter 300 mm) och lade grund till följande randvillkor:

- Inlopp: Velocity Inlet med ingående flödeshastighet 1,13 m/s för referensmodellen och koncept B, 3,14 m/s för koncept A.
- Utlopp: Pressure Outlet med atmosfärstryck. Backflow Volume Fraction sattes till 0 för att säkerställa att endast luft sugs in i lådan vid eventuellt backflöde.
- Väggar: Antogs vara släta med No Slip-villkor.

3.4.4 Initialisering och Konvergensstyrning

Simuleringen initialiserades med Standard Initialization där volymen antogs vara fylld med enbart luft vid start (Volume Fraction = 0). Adaptiv tidsstegning användes med ett initialt tidssteg på 10^{-5} sekunder och ett globalt Courant-nummer på 1,0 för att säkerställa att fluiden inte färdas längre än ett element per tidssteg. För att motverka divergens orsakad av den höga rörelsemängden vid slurryns nedslag sänktes lösarens Under-Relaxation Factors för Momentum och Pressure till 0,2. Som konvergenskriterium valdes att massflödet vid utloppet skulle vara lika som inloppet med en tolerans på 0,001. För att undvika tidig avslutning innan slurryn nått utloppet specificerades lösaren att ignorera de första 30 000 tidsstegen. Beräkningarna utfördes med PISO-algoritmen (Pressure-Implicit with Splitting of Operators). Algoritmen valdes för att ge högre numerisk stabilitet vid tidsberoende multifassimuleringar med små tidssteg, vilket reducerar risken för divergens när slurryn träffar trappstegen.

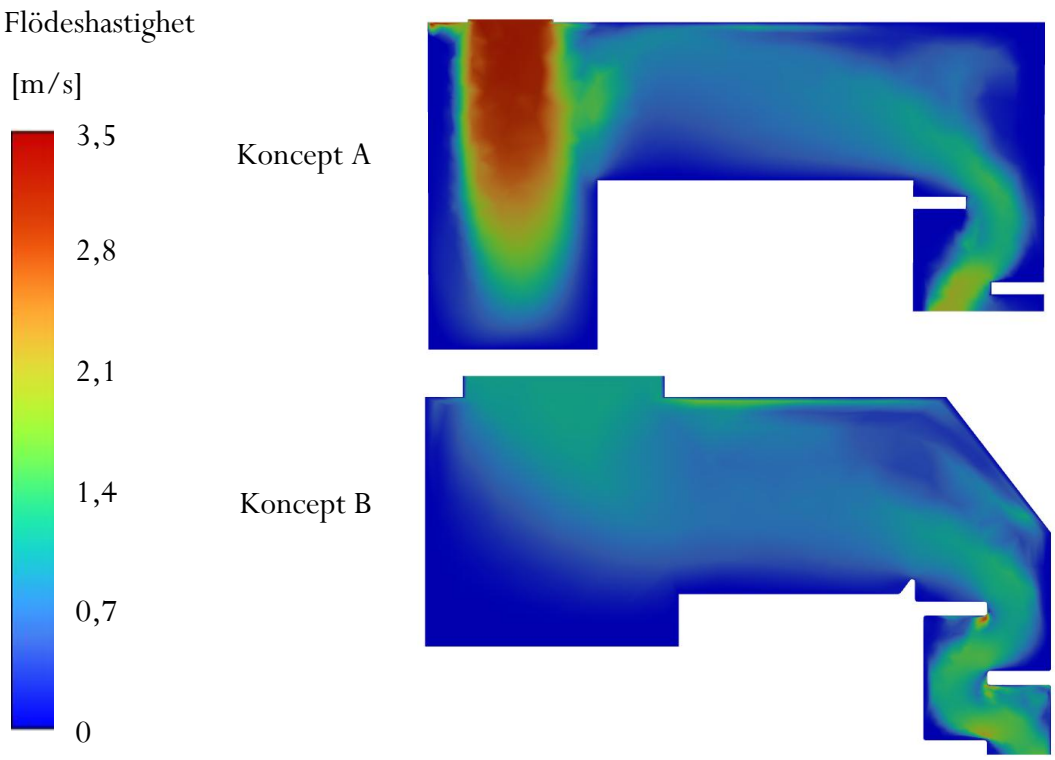
3.4.5 Delresultat från flödesanalys inför konceptval

För att analysera resultaten skapades konturdiagram för flödeshastighet samt fylld volym från 0 % till 100 %. Eftersom simuleringen är en multifasmodell visade diagrammet för fylld volym enbart fasen för slurryn. Hastighetsdiagrammet visade däremot flödeshastigheten för både luft och slurry. Konturdiagrammens färgskala för hastighet låstes därav till ett intervall från 0 m/s till 3,5 m/s. Anledningen till begränsningen var att den omgivande luften i modellen ökade i hastighet (upp till ungefär 30 m/s) på grund av det undertryck som bildas i systemet. Om skalan inte hade låsts till 3,5 m/s skulle slurryns hastighetsförändringar bli svåra att identifiera. Slurryns hastighet kontrollerades även över det låsta intervallet, och kontrollen visade att slurryn inte i något skede översteg 3,5 m/s.

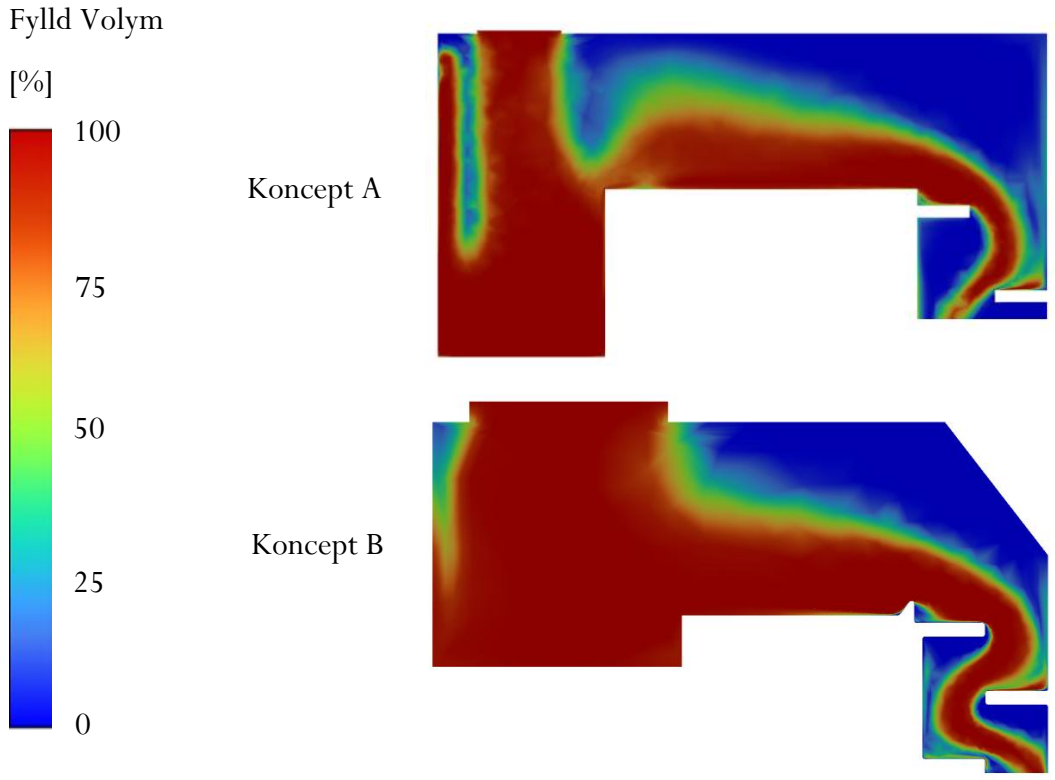
För att jämföra de olika modellerna gjordes en sektionsvy genom respektive modell. Tabell 4 nedan visar beräkningsdata och numeriska resultat efter konvergens. Figur 10 samt 11 visar delresultaten från flödesanalysen för koncept A och B.

Tabell 4: Resultat av beräkningsdata efter uppnådd konvergens.

Beräkningsdata	**Referens**	**Koncept A**	**Koncept B**
Iterationer	60 000	246 200	90 200
Residualer	$2 \cdot 10^{-6}$	$9 \cdot 10^{-6}$	$6 \cdot 10^{-6}$
Utgående Massflöde	371 kg/s	330 kg/s	295 kg/s
Simulerad Tid	3,48 s	6,39 s	7,53 s



Figur 10: Jämförelse av flödeshastigheten mellan koncept A med 3,14 m/s ingående flödeshastighet (övre) och koncept B med 1,13 m/s ingående flödeshastighet (nedre).



Figur 11: Jämförelse av flödesvägar mellan koncept A (övre) och koncept B (nedre).

3.5 Konceptval

För att avgöra vilket av koncepten som bäst mötte målet genomfördes en utvärdering med hjälp av en beslutsmatris. Som grund för utvärderingen användes den befintliga påmatningslådan som referensmodell och tilldelades nollpoäng (0) i samtliga kriterier. Koncept A och B utvärderades mot referensen där en förbättring markerades med ett plustecken (+) och en försämring med ett minustecken (-), där ingen märkbar skillnad gav ett nollvärde (0). Urvalskriterierna delades upp i fyra huvudområden för att ge en heltäckande bild av konstruktionens prestanda och Bolidens önskemål.

- Flöde och kapacitet: Konceptens fallgrop och trappsteg bedömdes dämpa materialflödet och ge en jämnare fördelning över sikten, vilket motiverade högre poäng. Flödesanalysen verifierade en förbättrad funktion för koncept B men en försämring för koncept A. Detta resulterade i positiva respektive negativa poäng för den utgående flödeshastigheten.

- Underhållsmässighet: Båda koncepten utformades för ökad demonterbarhet, fler inspektionsluckor och standardiserade slitageplattor, vilket genererade pluspoäng. Den förbättrade åtkomligheten förväntades ge en mer ergonomisk arbetsmiljö. Luckorna i koncept A bedömdes dock vara för tunga, vilket medförde poängavdrag, medan koncept B tilldelades pluspoäng.

- Slitage och hållfasthet: Jämfört med referenskonstruktionen utrustades båda koncepten med fler slitageplattor mot abrasiv nötning. Fallgroparna och trappstegen gav även en uppbyggd materialbädd, där ackumulerat material skapade en självskyddande effekt som bedöms minska slitaget. Koncept B konstruerades i rostfritt stål och fick pluspoäng för korrosionsbeständighet, medan koncept A fick noll poäng.

- Konstruktion: Samtliga geometrier uppfyllde gränsvärdet för totalvikt (0 poäng). Koncept B krävde en breddad hålbild, vilket gav minuspoäng för installationskompatibilitet, medan koncept A behöll originalhålbilden (0 poäng). Båda koncepten tillverkas genom sammansvetsad plåt och bedöms vara enklare att tillverka än den befintliga konstruktionen, vilket gav pluspoäng för tillverkningsmetod. Koncept A gavs pluspoäng för mindre yttermått, medan koncept B erhöll minuspoäng då den konstruktionen var mer utrymmeskrävande än den befintliga konstruktionen.

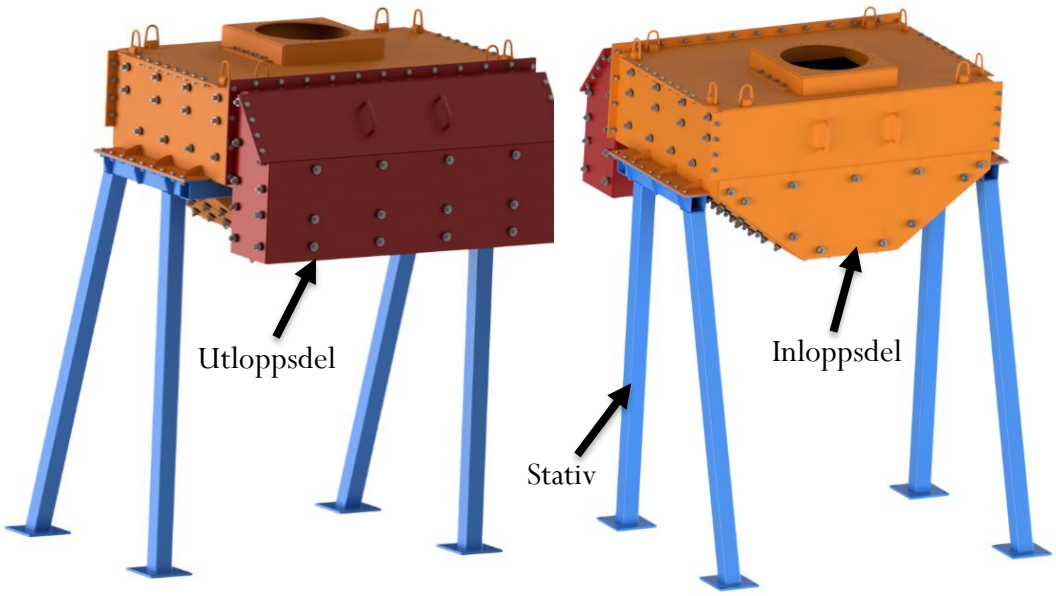
Resultatet från beslutsmatrisen som presenteras i Tabell 5 visar att koncept B var det vinnande konceptet som utvecklades vidare.

Tabell 5: Beslutsmatris uppdelad i fyra huvudområden. Befintliga påmatningslådan användes som referens och gav nollvärde (0) i samtliga kriterier. Koncept A och B jämfördes mot referensen och en förbättring gav ett plustecken (+) och en försämring ett minustecken (-). En icke märkbar skillnad gav ett nollvärde (0).

Utvärderingskriterier	**Referens**	**Koncept A**	**Koncept B**
Flöde & Kapacitet			
Jämn Flödesfördelning Till Sikt	**0**	+	+
Uppbromsning av Slurry	**0**	+	+
Utgående Flödeshastighet	**0**	-	+
Underhållsmässighet			
Geometrisk Åtkomlighet	**0**	+	+
Standardisering Av Slitageplattor	**0**	+	+
Inspektionsmöjligheter	**0**	+	+
Ergonomi	**0**	-	+
Slitage & Hållfasthet			
Motstånd Mot Abrasiv Nötning	**0**	+	+
Självskyddande Förmåga (materialbädd)	**0**	+	+
Korrosionsbeständighet	**0**	**0**	+
Konstruktion			
Totalvikt (Under Gränsvärde)	**0**	**0**	**0**
Installationskompatibilitet (Hålbild)	**0**	**0**	-
Tillverkningsmetod	**0**	+	+
Geometriskt Utrymmesbehov	**0**	+	-
Summa +		**9**	**11**
Summa -		**2**	**2**
Nettovärde		**7**	**9**

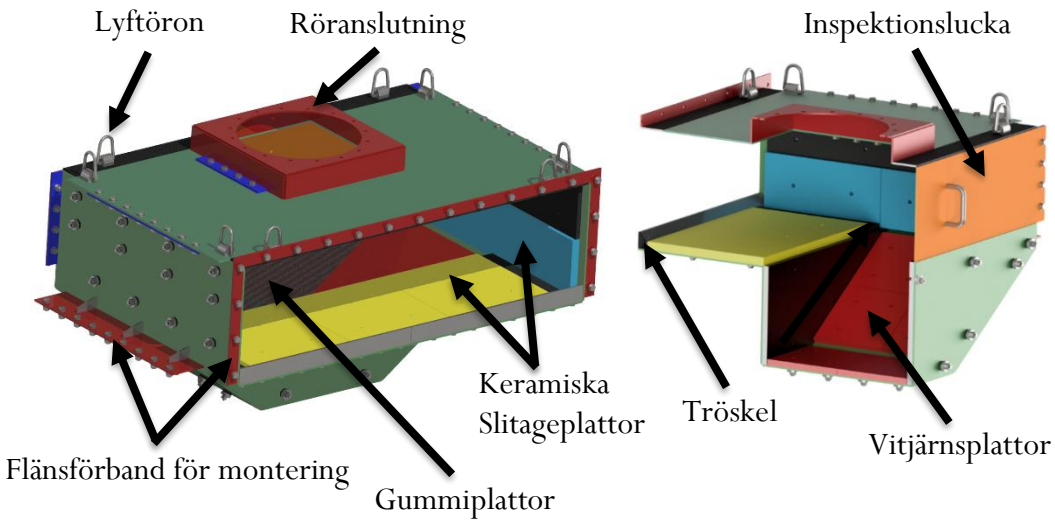
4 Resultat

Arbetet har resulterat i en slitstark och modulär påmatningslåda som konstruerats med DfM i åtanke. Påmatningslådan är uppbyggd som en bussmodulär konstruktion där inloppsdelen utgör den gemensamma basen, vid vilken utloppsdelen och stativet monteras via samma typ av gränssnitt. Den statiska analysen visar att konstruktionen ligger under sträckgränsen med god marginal vid uppskattad full belastning. Figur 12 nedan visar dess monterade utseende, ritningar finns bifogade i bilaga C.



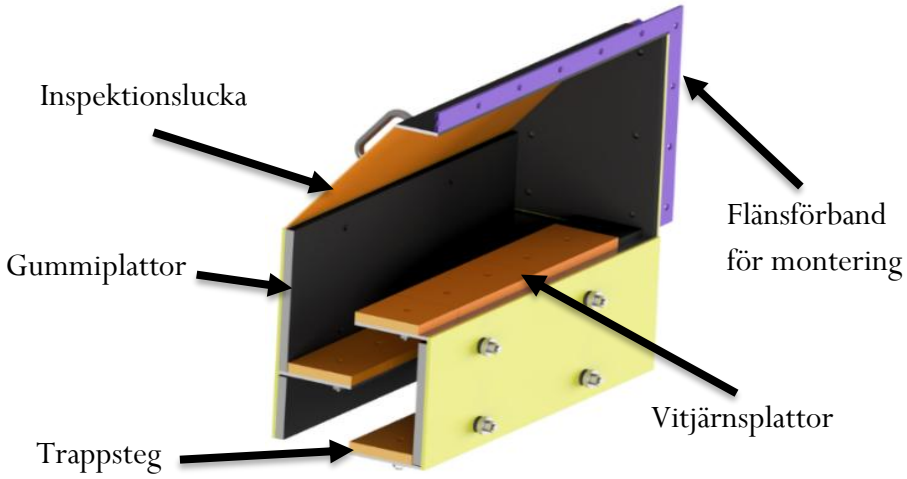
Figur 12: Färdigställt koncept sett framifrån (A) och bakifrån (B) där den orangea delen representerar inloppsdelen, röda delen utloppsdelen och den blåa delen stativet.

Inloppsdel: Sektionen utgör den gemensamma basen och är tillverkad i rostfritt stål för att motstå korrosion. Den är utformad med en fallgrop för ackumulering av slurry, materialet samlas i en hög vilket reducerar flödeshastigheten och direkt slitage. Utöver ökat skydd bedöms materialhögen kunna bidra till en naturlig och jämnare spridning av slurry. Inloppsdelen är utrustad med 12 slitageplattor av hög-kromhaltigt vitgjutjärn (Metso HCCI) I dimensionen 300x300x25 mm placerade i fallgropen för att absorbera direkta nedslaget av slurryn. Botten är klädd med tre keramiska slitageplattor (Trellex Poly-Cer) i dimension 500x500x35 mm och väggarna med fyra keramiska i dimensionen 500x250x35 mm. I slutet av sektionen sitter två trösklar monterade (Xblock Shaped Bars) för ytterligare uppbromsning av flödet. För montering med stativet och inloppsdelen sitter plattjärn fastsvetsade på inloppsdelens bas och främre del med genomgående hål för att agera som flänsförband. Sammanfogningen sker med skruv, bricka och mutter enligt ISO 4017, 7089 och 4032. Övriga exponerade ytor med mer komplex geometri och lägre slitage är klädd med gummiplattor (PP Trellex 20). Figur 13 visar en detaljerad ISO- och sektionsvy med pilar pekande på respektive komponent.



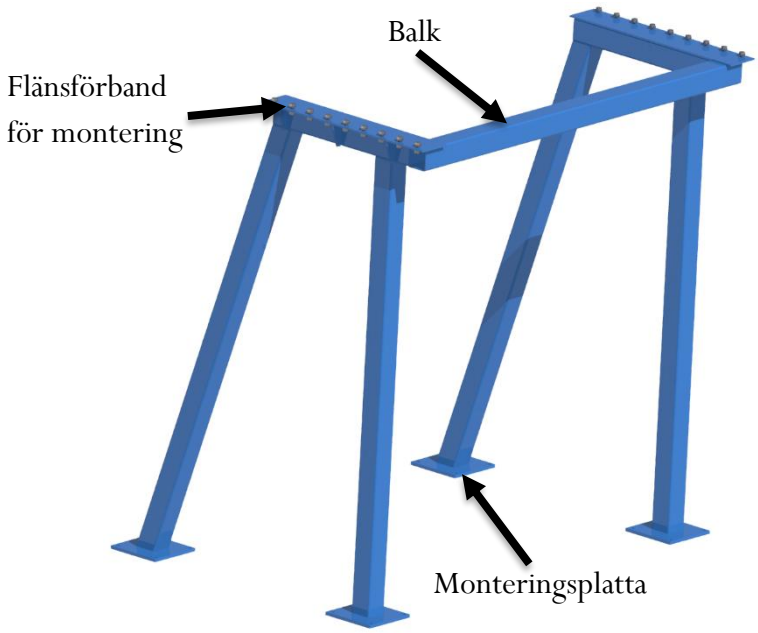
Figur 13: ISO- och sektionsvy över inloppsdelen med pilar pekande på komponenterna. Flänsförbanden ger förutsättningar för den bussmodulära konstruktionen.

Utloppsdel: Tillverkad i rostfritt stål och monteras samman med inloppsdelen via ett fastsvetsat flänsförband. Sammanfogningen sker med skruv, bricka och mutter enligt ISO 4017, 7089 och 4032. Sektionen består av en vertikal del med tre trappsteg för att bromsa upp flödeshastigheten innan slurryn når sikten. Varje trappsteg är utrustat med fem slitageplattor av högkromhaltigt vitgjutjärn (Metso HCCI) i dimensionen 300x150x25 mm. Övriga exponerade ytor med komplex geometri och mindre slitage är klädd med gummiplattor (PP Trellex 20). Figur 14 visar en sektionsvy med pilar pekande på respektive komponent.



Figur 14: Sektionsvy som visar utloppsdelens inre geometri och komponenter. Flänsförbanden möjliggör montering med inloppsdelen.

Stativ: En svetsad konstruktion tillverkad med sju fyrkantsrör i galvaniserat konstruktionsstål i dimension 100x100x5 mm enligt ISO 4019 (se Figur 15 nedan). På stativet sitter flänsförband fastsvetsade på både sidorna med genomgående hål som möjliggör montering med inloppsdelen. Stativet står på monteringsplattor som skruvas fast i byggnadens bjälklag. En balk sitter monterad för att ge extra stöd och stabilitet. Konstruktionen är ytbehandlad med en skyddande spray enligt Bolidens standarder för att ge ytterligare korrosionsskydd utöver galvaniseringen.

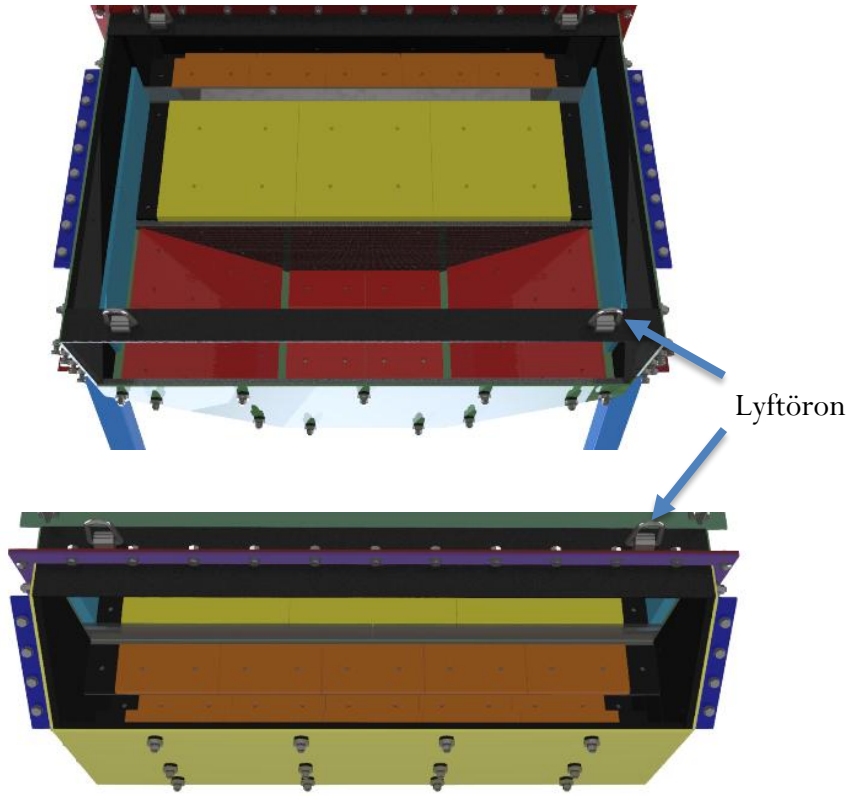


Figur 15: Stativet monteras samman med byggnadens bjälklag via monteringsplattorna på nedre delen. Flänsförbanden möjliggör montering med inloppsdelen och balken ger ytterligare stöd och stabilitet.

4.1 Inspektion och underhåll

Konstruktionen är utformad för att underlätta inspektion under drift på plats och mer omfattande underhåll av utloppsdelen i en verkstad. Till skillnad från den befintliga påmatningslådan, som enbart är utrustad med en lucka i framkant, är den nya konstruktionen utrustad med fler öppningar för att öka den geometriska åtkomsten. Inloppsdelen är utrustad med en avtagbar lucka på baksidan, vilket förenklar inspektion och tömning av fallgropen med slang. Taket är avtagbart för att möjliggöra fullständigt underhåll och renovering under stoppveckor. Utloppsdelen har en avtagbar lucka i framkant för att ge åtkomst till de övre trappstegens slitageplattor, medan de nedre trappstegen nås via sektionens utlopp. Figur 16 nedan visar den geometriska åtkomsten för underhåll med inloppsdelens tak och inspektionslucka, samt utloppsdelens inspektionslucka demonterad.

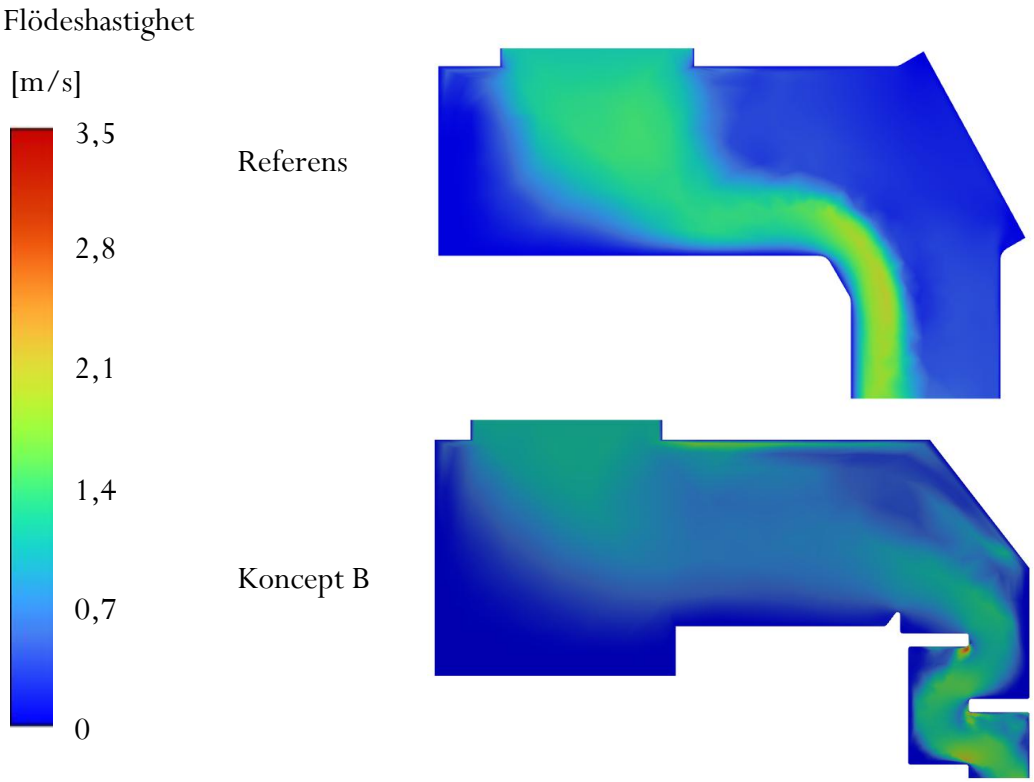
Slitageplattorna har placerats med fokus på geometrisk åtkomlighet. I den befintliga lådan har slitageplattorna monterats i efterhand, medan de integrerats i designfasen för den nya konstruktionen. De plattor som förväntas utsättas för högst slitage kan demonteras oberoende av omkringliggande plattor, vilket reducerar underhållstiden. Den modulära uppbyggnaden tillåter att lådan kan delas upp i mindre enheter, vilket tillsammans med monterade lyftöron på utloppsdel, inloppsdel samt dess tak underlättar hantering och transport vid mer omfattande underhåll och installation.



Figur 16: Inloppsdelen (övre) med tak och inspektionslucka demonterad. Utloppsdelen (nedre) med inspektionslucka demonterad.

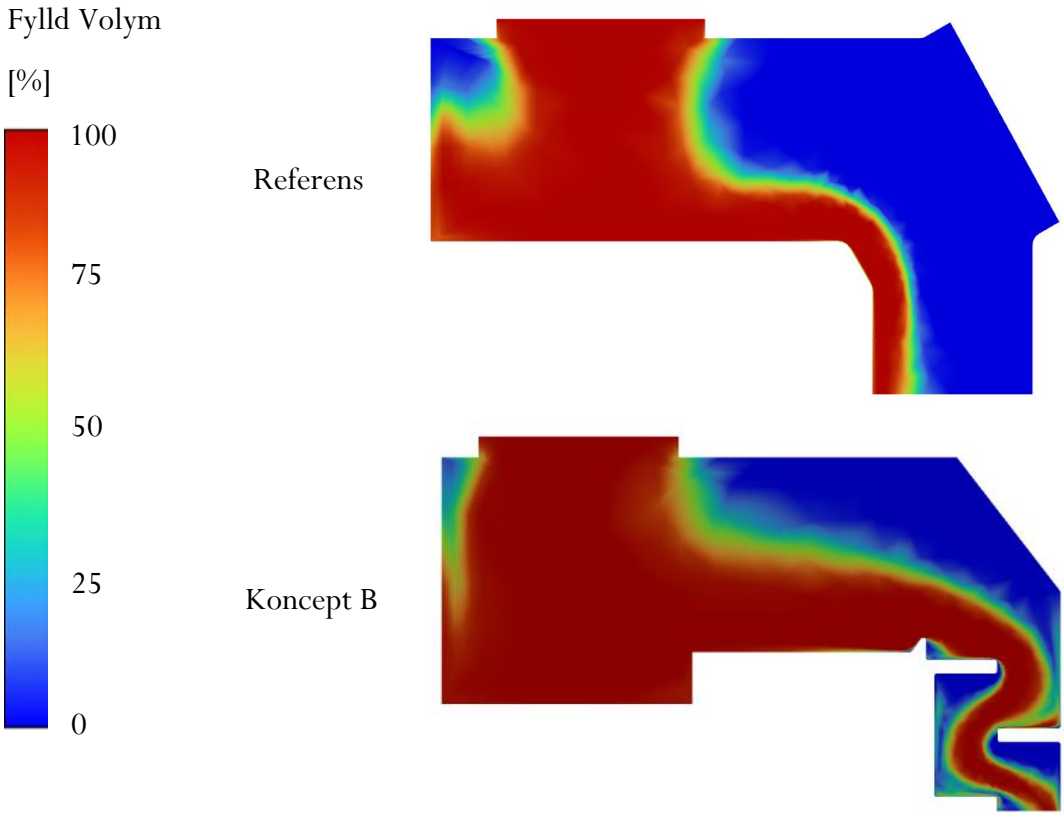
4.2 Resultat från flödesanalysen

För att utvärdera resultatet av flödesanalysen jämfördes referensmodellen mot koncept B i syfte att se hur trappstegen och tröskeln påverkar slurryns flödeshastighet. I Figur 17 nedan presenteras resultaten där hastighetsskillnaderna mellan de två modellerna visualiseras. Figuren visar hur trappstegen i koncept B stegvis bromsar upp flödet, medan slurryn i referensmodellen accelererar av sin egentyngd i utloppet. Hastigheten längs påmatningslådans botten är även generellt lägre. Denna skillnad sänker utgående flödeshastigheten från 2,1 m/s till 1,5 m/s. En minskning på cirka 29 %.



Figur 17: Flödeshastighet för referensmodellen (övre) och koncept B (nedre). Visar hur utgående hastighet reducerats från 2,1 m/s till 1,5 m/s. En minsking på cirka 29 %.

Utöver flödeshastighetens minskning visar flödesanalysen (se Figur 18 nedan) dessutom att den förändrade flödesvägen i koncept B medför en mer kontrollerad fördelning av slurryn. I stället för att konstant färdas längs botten ackumuleras slurryn i fallgropen och bygger upp en materialhög. Slurryn bromsas sedan upp av tröskeln och trappstegen. Flödesvägen visar dessutom att slurry stannar kvar i trappstegens hörn som skapar en stationär bädd av material, vilket ger en självskyddande effekt. Resultatet bedöms vara ett flöde som ger en jämnare spridning av slurryn ut till sikten.



Figur 18: Flödesvägen för referensmodellen (övre) och koncept B (nedre). Visar hur geometrin påverkar flödet samt ackumulering av slurry i fallgrop och trappsteg för koncept B.

5 Diskussion

5.1 Statiska analysen

Den initiala analysen visade en relativt låg spänning jämnt fördelad över större delen av påmatningslådan. Lokala spänningskoncentrationer uppstod vid skarpa hörn och anslutningar i stativets balkar, där spänningen ökade vid en mer förfinad elementstorlek. Dessa skarpa hörn gav upphov till spänningssingulariteter. Att uppnå konvergens utifrån en global max-spänning var därför inte möjlig då dessa lokala värden kontinuerligt ökade, i stället studerades spänningen i områden utanför dessa singulariteter.

I övriga delar av konstruktionen förblev spänningen stabil vid förfinad elementindelning och spred ut sig jämnt, där de generella spänningarna uppmättes till högst 20 MPa. Detta ligger med god marginal under materialets sträckgräns. De högsta stabila spänningarna uppstod vid fallgropens botten vilket är rimligt då denna del belastas med den högsta kraften. För att tydliggöra spänningsfördelningen begränsades färgskalan i Autodesk Inventor till maximalt 20 MPa. Genom denna begränsning framgick det att de röda områdena vid balkarnas singulariteter minskade kontinuerligt i storlek när färgskalans maxvärde justerades uppåt, tills de slutligen blev knappt märkbara. Eftersom spänningen i övriga delar av påmatningslådan förblev stabil vid minskad elementstorlek bedömdes resultaten vara tillförlitliga.

Den största deformationen uppstod vid utloppsdelens lucka, medan övriga delar visade försumbara deformationer. Detta berodde främst på att luckan har en mindre plåttjocklek än övriga komponenter samt att den saknar understöd i mitten. Den maximala deformationen uppgick dock till endast cirka 4 mm, vilket bedömdes som acceptabelt med hänsyn till luckans dimensioner och det aktuella belastningsfallet. Eftersom luckan endast belastas av sin egenvikt anses deformationen inte påverka konstruktionens övergripande funktion eller hållfasthet, se Bilaga A.

5.2 Flödesanalysen

Arbetet med flödesanalysen har varit tidskrävande. Eftersom simuleringarna genomförts med en studentlicens av Ansys begränsades antalet element samt användning av högst fyra processorkärnor. Detta ökade beräkningstiden avsevärt och tvingade fram kompromisser i elementindelningen samt begränsade antalet jämförande simuleringar, vilket medför en viss osäkerhet kring resultatens trovärdighet.

Koncept A gav en i stort sett problemfri simulering, men en Face Sizing var nödvändigt för att uppnå en Minimum Orthogonal Quality över 0,01 vid komplexa övergångar. Den uppdaterade modellen för koncept B med tre trappsteg orsakade numeriska instabiliteter och krascher när slurryn nådde tröskeln. För att göra simuleringen genomförbar sänktes tidsstegen, Courant-talet samt fysikaliska parametrar som Consistency Index, Yield Stress Threshold och Momentum. Då instabiliteten kvarstod och förändrade parametrar skulle ge missvisande resultat modifierades i stället geometrin. Kanterna avrundades och fallgropens botten höjdes så att djupet minskade med 300 mm.

De geometriska avrundningarna i det uppdaterade koncept B gjorde att licensens maximala elementantal uppnåddes. För att hålla sig under denna gräns tvingades en prioritering av stabilare geometri framför finare elementindelning, vilket är förklaringen till att den genomsnittliga elementkvaliteten sjönk jämfört med övriga modeller i Tabell 3. I koncept A var Face Sizing nödvändigt för att uppnå en Minimum Orthogonal Quality över 0,01 vid komplexa övergångar. Reduceringen i kvalitet för det slutgiltiga koncept B bedömdes ändå som acceptabel då den initiala versionen (med identisk elementindelning som referens och koncept A) visade att slurryn passerade detta parti utan svårigheter.

Valet att modellera slurryn som en Bingham-fluid baserades på dess likhet med lös betong. Flödesbeteendet i simuleringen med referensmodellen bedöms stämma bra överens med verkligheten, men då experimentell validering saknas bör resultaten främst ses som en kvalitativ jämförelse mellan modellerna snarare än en exakt bild av verkligheten. Trots dessa licens- och beräkningsutmaningar har simuleringarna gett en tillräcklig bas för att påvisa tydliga skillnader och förbättringar i flödesbeteende, vilket varit avgörande för utvärderingen i projektets beslutsmatris.

5.3 Hållbarhet och miljö

Genom att välja ett lämpligt material och en genomtänkt konstruktion bidrar projektet till flera hållbarhetsfördelar ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Den främsta miljömässiga förbättringen ligger i påmatningslådans förväntade längre livslängd, på grund av valet att tillverka konstruktionen i rostfritt stål och att slitageplattor på platser med högt förväntat slitage integrerats i konstruktionen redan i designfasen. Att använda slurry som ackumulerat i fallgropen som metod för att bromsa upp flödeshastigheten är indirekt bra för miljön, då det innebär att färre slitageplattor behövs och bidrar till mindre materialbruk. De slitageplattor som är placerade i fallgropen fungerar främst som ett initialt skydd innan gropen hunnit fyllas upp med slurry vid uppstart. Tack vare den bussmodulära uppbyggnaden behöver dessutom inte hela konstruktionen skrotas vid ett eventuellt haveri, i stället kan den skadade sektionen tillverkas på nytt vilket sparar på naturresurser.

Trots att rostfritt stål och mer avancerade slitageplattor har ett högre inköpsvärde kan lösningen ge ekonomiska fördelar genom minskat underhåll och färre driftstopp. Oplanerade driftstopp i anrikningsverket riskerar att kosta mycket mer än vad själva materialen gör. Genom att reducera underhållsbehovet och förenkla det nödvändiga underhållet kan konstruktionen bli en lönsam investering.

Den sociala delen av hållbarhet hos den nya konstruktionen berör främst personalen som utför underhållet på påmatningslådan. Genom att lägga till lyftöron, inspektionsluckor med handtag, avtagbart tak och god geometrisk tillgång till skruvar och dylikt blir jobbet säkrare och mer ergonomiskt. Genom möjligheten att dela upp lådans sektioner och tömma fallgropen på slurry med slang förenklar det vid montering och möjligheten att renovera utloppsdelen på verkstad reduceras antalet tunga och farliga lyft i en trång miljö.

6 Slutsatser

Ett konstruktionsunderlag för en slitstark och underhållsvänlig påmatningslåda har utvecklats som bedöms ge en jämnare flödesfördelning till sikten. Genom konceptutveckling och flödesanalysen som underlag har slurryns flödeshastighet reducerats genom en kombination av fallgrop, tröskel och tre trappsteg i utloppsdelen som tillsammans bromsar upp flödet innan slurryn når sikten. Flödesanalysen visar att konceptet ger en lägre utgående flödeshastighet jämfört med den befintliga konstruktionen. Konstruktionen är utformad för att låta slurry ackumuleras i inloppsdelens fallgrop. När materialet samlas upp bildas en hög som fungerar som ett naturligt skydd mot direkt slitage och samtidigt hjälper till att sprida ut slurryn över en större del av lådans bredd innan den når sikten. Detta bedöms bidra till en jämnare fördelning över siktens yta och därmed ett bättre utnyttjande av denna.

För att underlätta byten av slitageplattor har konstruktionen designats med fokus på åtkomlighet och modularitet. Underhållsmässigheten har förbättrats genom den modulära designen och konstruktionens förbättrade åtkomlighet. Avtagbart tak, lyftöron och inspektionsluckor möjliggör enklare inspektion och byte av slitagedelar. Konstruktionen är bussmodulär och kan delas upp i mindre sektioner, vilket underlättar hantering och renovering under stoppveckor. Den förbättrade geometriska åtkomsten bidrar även till ett säkrare och mer ergonomiskt underhållsarbete.

Principen med ackumulerad slurry och ett utökat slitageskydd har medfört en högre totalvikt jämfört med den befintliga konstruktionen. FEM-analysen och viktkontrollen visar dock att konstruktionen fortfarande uppfyller de aktuella hållfasthetskraven och belastningskraven för bjälklaget med god marginal. Trots att den nya konstruktionen innehåller fler slitageplattor jämfört med den befintliga påmatningslådan bedöms lösningen vara en tydlig förbättring. Det utökade slitageskyddet minskar risken för haveri och oplanerade driftstopp i anrikningsverket.

Referenser

[1] ”Boliden Garpenberg - Boliden”. Åtkomstdatum: 25 februari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.boliden.com/sv/verksamhet/gruvor/boliden-garpenberg/

[2] ”Så fungerar en svensk gruva”. Åtkomstdatum: 27 februari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.sgu.se/mineralnaring/svensk-gruvnaring/sa-fungerar-en-svensk-gruva/

[3] O. Adjoul, K. Benfriha, och A. Aoussat, ”Design for maintenance: new algorithmic approach”, *J. Qual. Maint. Eng.*, vol. 27, nr 1, s. 129–143, feb. 2020, doi: 10.1108/JQME-12-2018-0107.

[4] T. C. Kuo och H.-C. Zhang, ”Design for manufacturability and design for ’X’: concepts, applications, and perspectives”, i *Seventeenth IEEE/CPMT International Electronics Manufacturing Technology Symposium. ”Manufacturing Technologies - Present and Future”*, okt. 1995, s. 446–459. doi: 10.1109/IEMT.1995.526203.

[5] K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, och M. C. Yang, *Product design and development*, Eighth edition, International student edition. New York, NY: McGraw Hill, 2026.

[6] Y. Umeda, S. Fukushige, K. Tonoike, och S. Kondoh, ”Product modularity for life cycle design”, *CIRP Ann.*, vol. 57, nr 1, s. 13–16, 2008, doi: 10.1016/j.cirp.2008.03.115.

[7] M. J. Huq, K. Shimizu, K. Kusumoto, och R. H. Purba, ”Three-Body Abrasive Wear Performance of High Chromium White Cast Iron with Different Ti and C Content”, *Lubricants*, vol. 10, nr 12, dec. 2022, doi: 10.3390/lubricants10120348.

[8] M. Jokari-Sheshdeh, Y. Ali, S. C. Gallo, W. Lin, och J. D. Gates, ”Comparing the abrasion performance of NiHard-4 and high-Cr-Mo white cast irons: The effects of chemical composition and microstructure”, *Wear*, vol. 492–493, s. 204208, mar. 2022, doi: 10.1016/j.wear.2021.204208.

[9] A. W. Momber och R. Kovacevic, ”Hydro-abrasive erosion of refractory ceramics”, *J. Mater. Sci.*, vol. 38, nr 13, s. 2861–2874, juli 2003, doi: 10.1023/A:1024436502947.

[10] C. R. Senevirathna, C. S. Bandara, och S. C. Siriwardane, ”Numerical and Code-Based Investigation on the Impact of Corrosion on the Ultimate Compressive Strength of Steel Angle Members Using Thickness Reduction Method”, *CivilEng*, vol. 4, nr 2, s. 506–521, apr. 2023, doi: 10.3390/civileng4020029.

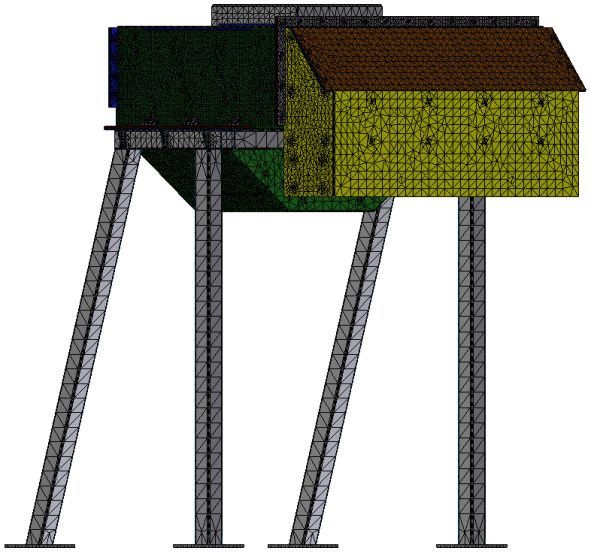
[11] J. Tu, G. H. Yeoh, C. Liu, och Y. Tao, *Computational fluid dynamics: a practical approach*, Fourth edition. Oxford Cambridge, MA: Butterworth-Heinemann, 2024. doi: 10.1016/C2021-0-01771-5.

[12] ”Chute solutions handbook”, Metso. Åtkomstdatum: 27 februari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.metso.com/insights/e-books/chute-solutions-handbook/

[13] P. Banfill, ”The rheology of fresh cement and concrete—a review”, jan. 2003.

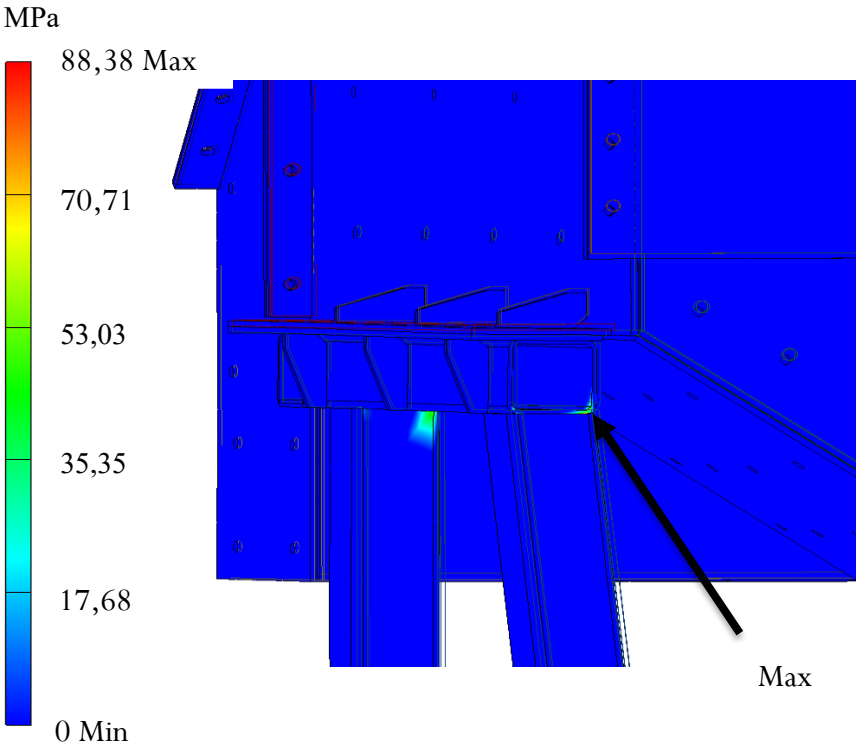
Bilaga A

Nedan i Figur 1 visas påmatningslådans elementindelning som användes under FEM-analysen.



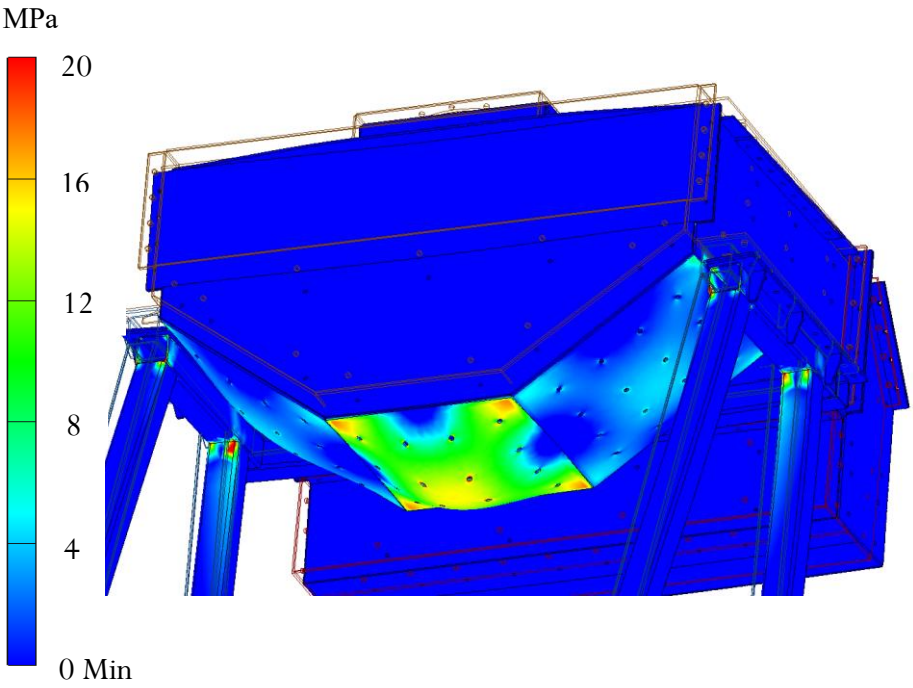
Figur 1: Elementindelning i Inventor på påmatnigslådan, Average Element Size är 0,1 och Minimum Element Size är 0,2.

Figur 2 visar den del av konstruktionen där den största spänningen uppstår. Färgskalan är inställd på max till min vilket visar att spänningen är relativt låg, runt 0–20 MPa, bortsett från enstaka singulariteter.



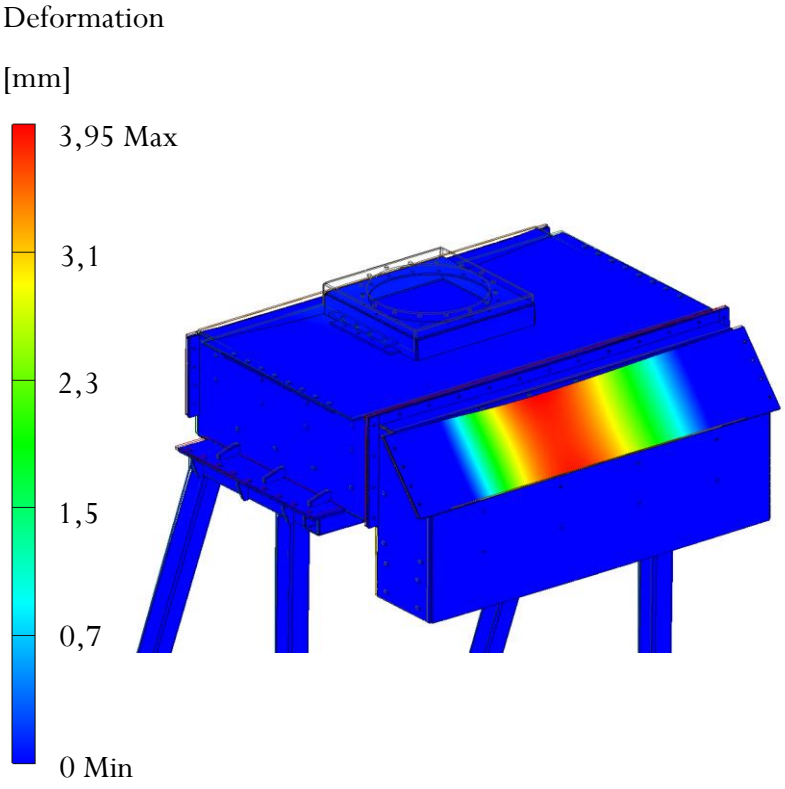
Figur 2: Resultat av analys med färgskala max till min. Pilen pekar på området med den största spänningen.

Vid samma analys ställdes färgskalan om till 0–20 MPa för att tydligare urskilja vilka delar på konstruktionen som drabbades av en högre spänning. Här syns att en större del hamnar på lådans botten, se Figur 3.



Figur 3: Resultat av analys med färgskala 0 till 20 MPa, visad underifrån.

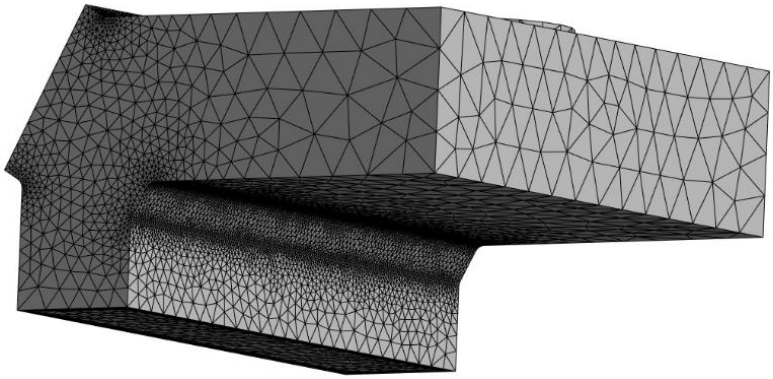
Även deformationen i mm visas nedan i Figur 4 under samma analys.



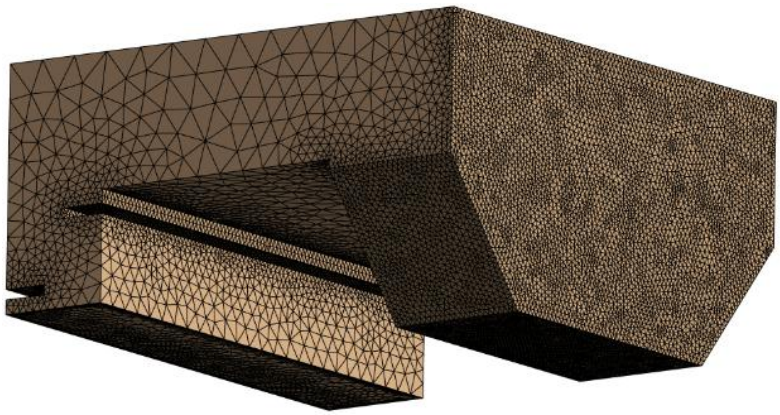
Figur 4: Deformation efter analys där den största delen påverkar utloppsdelens lucka.

Bilaga B

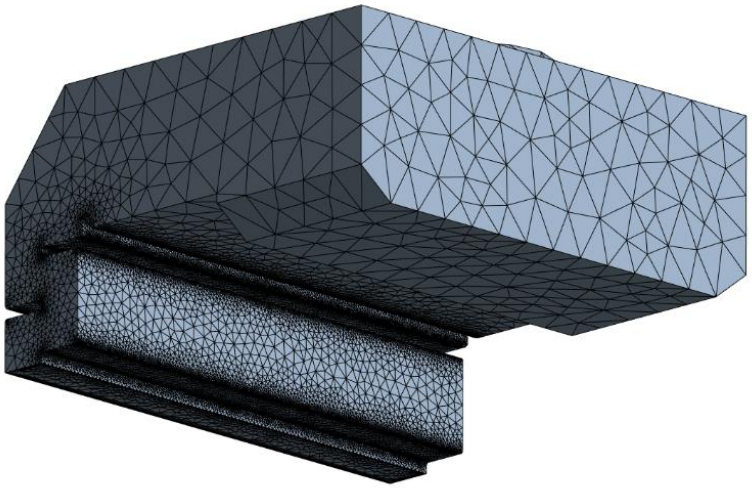
Figur 1–3 nedan visar elementindelningens utseende såg ut för referensmodellen, koncept A och koncept B.



Figur 1: Elementindelning för referensmodellen.



Figur 2: Elementindelning för koncept A



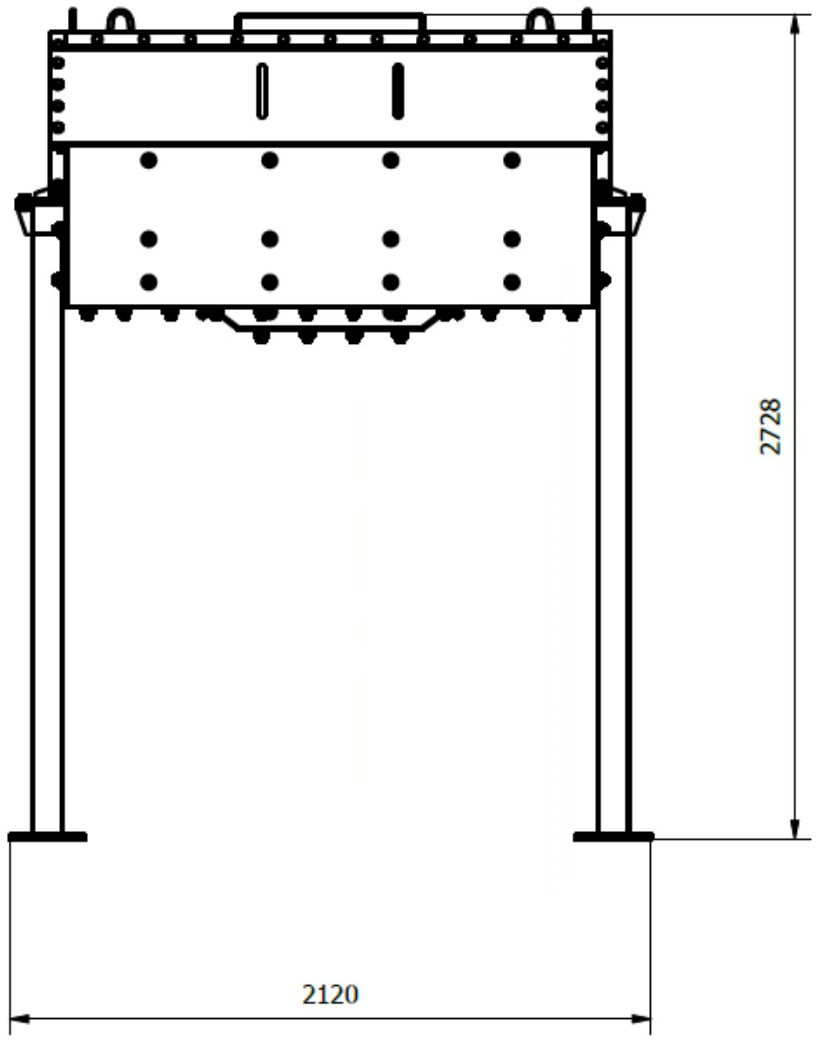
Figur 3: Elementindelning för koncept B

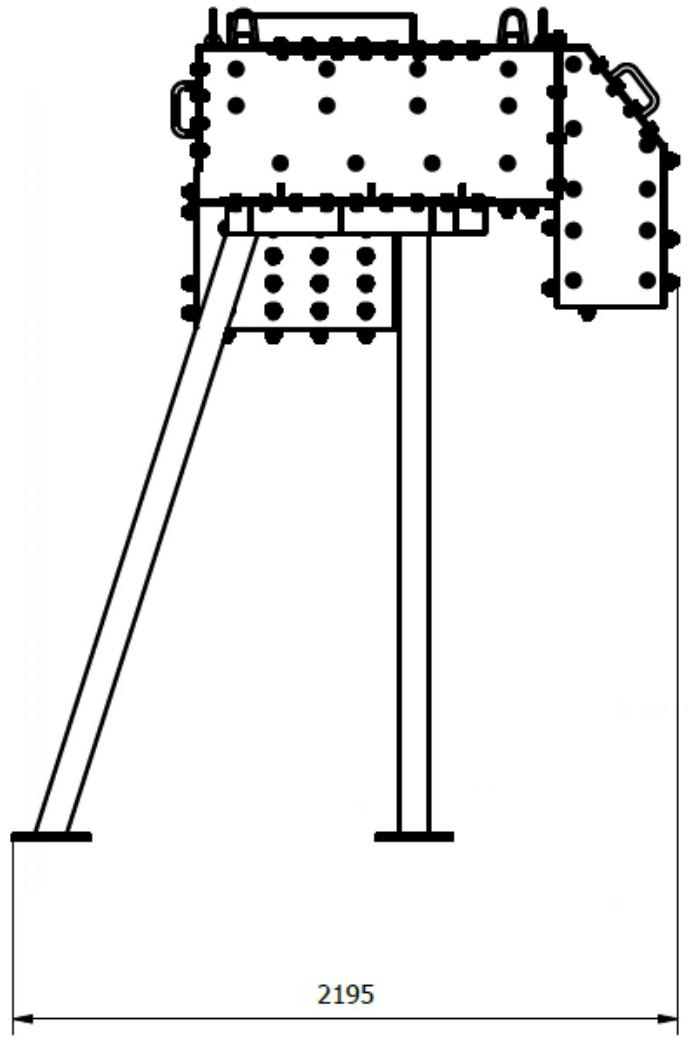
Bilaga C

Ritningar på konstruktionens sammanställningar och detaljer finns på följande sidor:

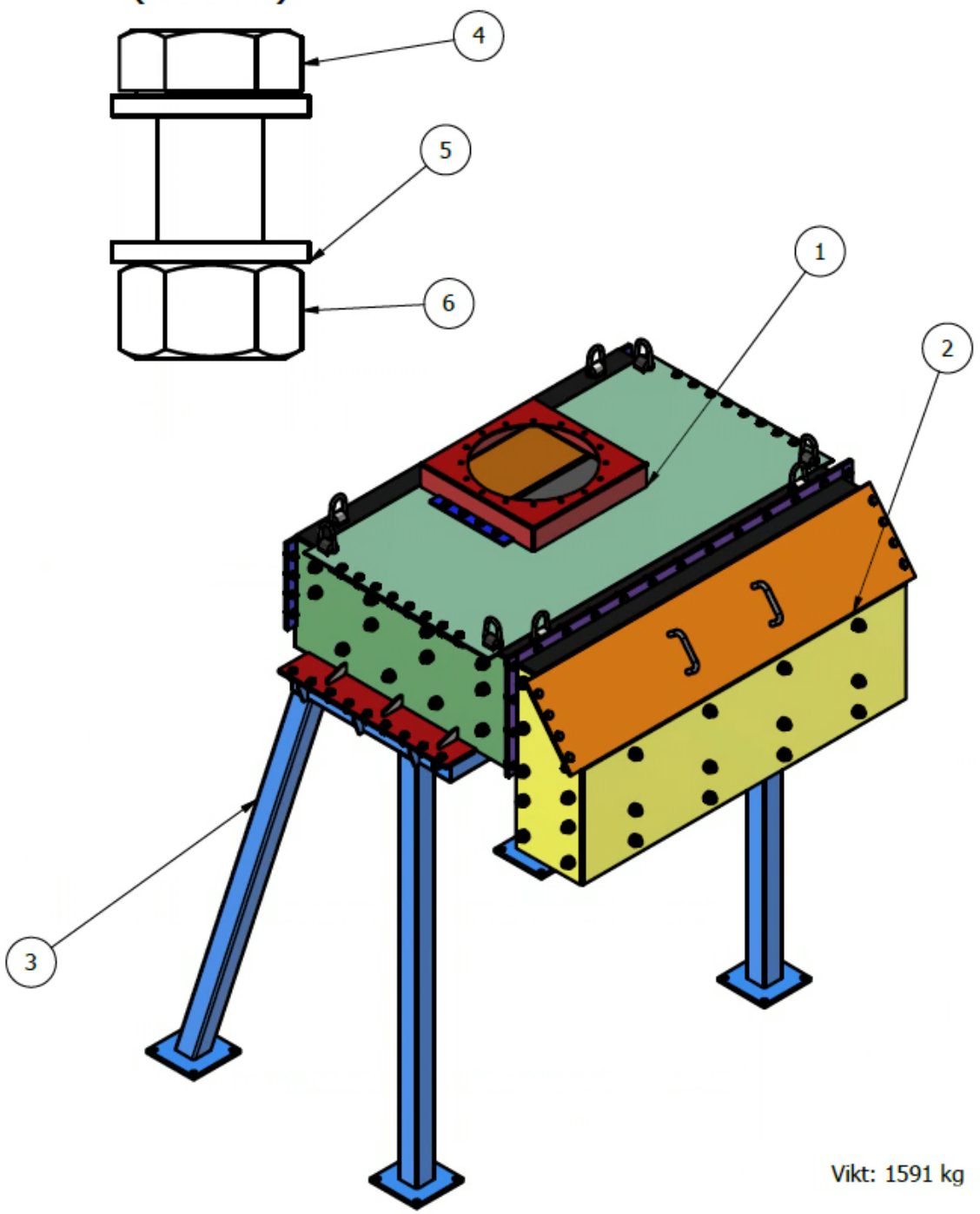
- C2: Sammanställningsritning – Monterad påmatningslåda
- C3: Sammanställningsritning - Inloppsdel
- C4: Sammanställningsritning - Utloppsdel
- C5: Sammanställningsritning - Stativ
- C6: Detaljritning - Inloppsdel
- C7: Detaljritning - Utloppsdel
- C8: Detaljritning - Stativ

Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.

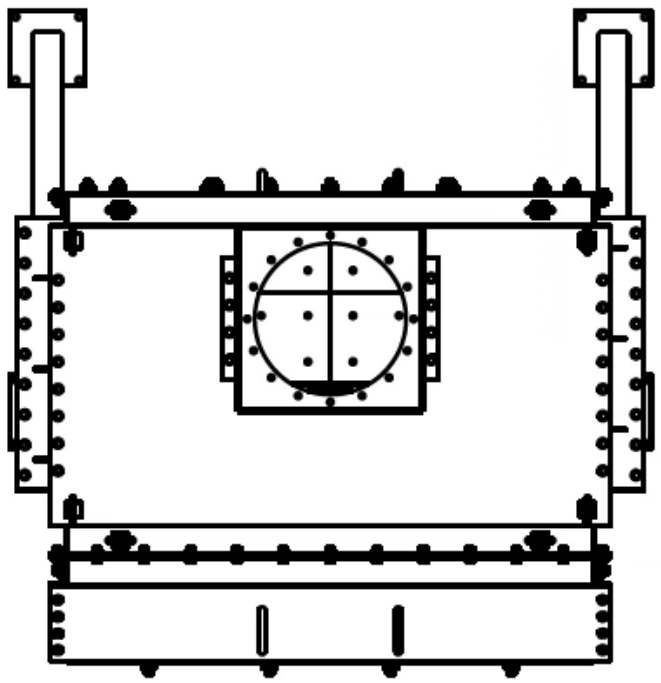




(1 : 1)



Vikt: 1591 kg



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
6	77	ISO 4032 - M16	Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
5	172	ISO 7089 - 16	Plain washers - Normal series - Product grade A
4	95	ISO 4017 - M16 x 40	Hexagon head screws
3	1	Stativ	1004-001
2	1	Utloppsdel	1003-001
1	1	Inloppsdel	1002-001

Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	1:25

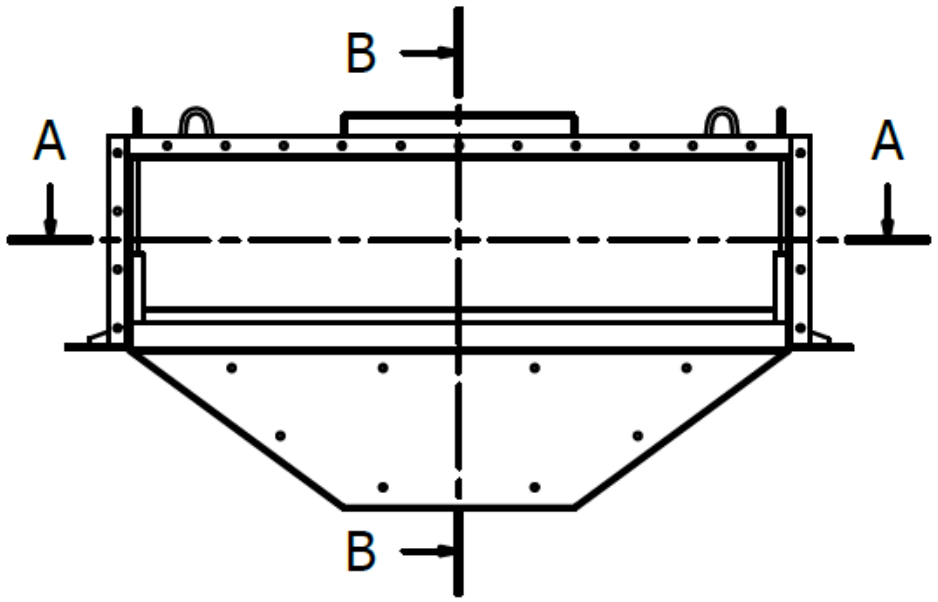
HÖGSKOLAN I GÄVLE

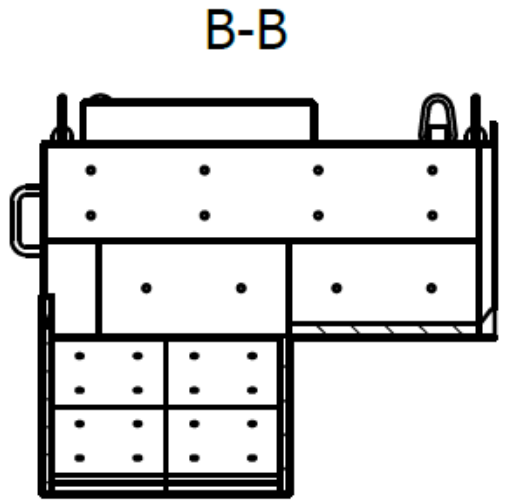
Akademin för teknik och miljö

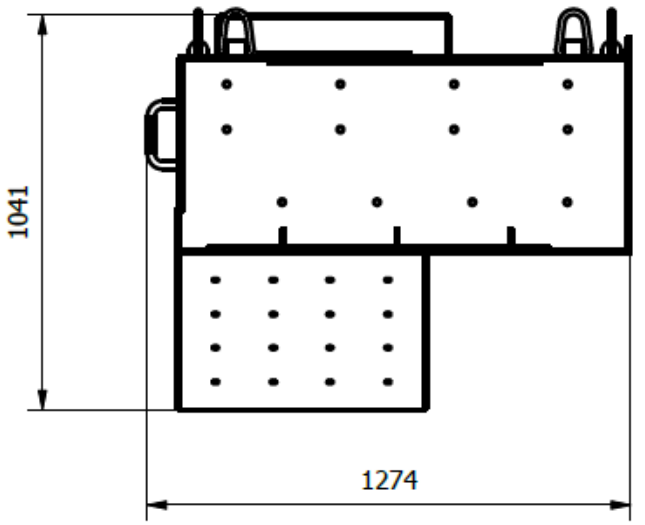
Titel:	Generell tolerans:
Sammanställning Påmatningslåda	ISO 2768 - EN ISO 13920 -

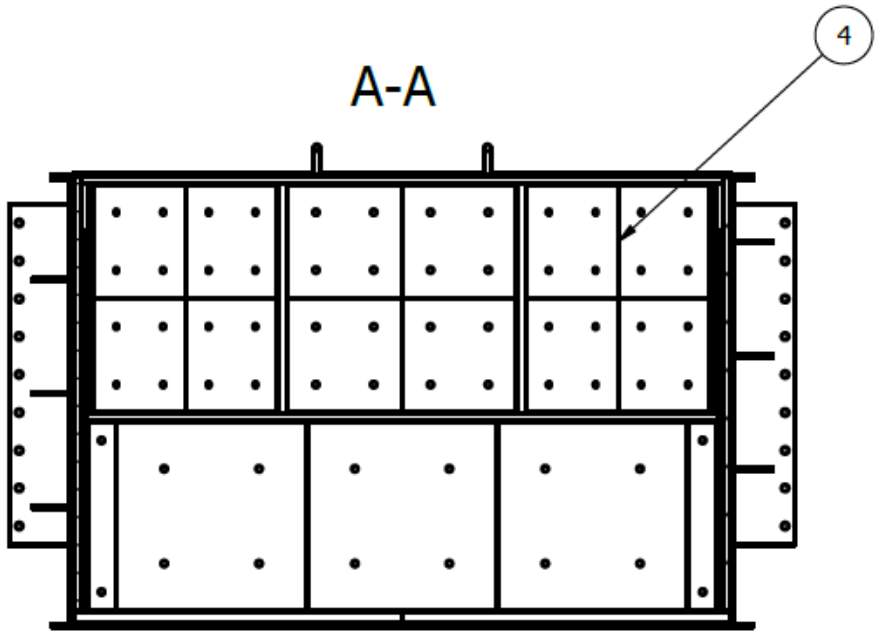
Ritnings nr:	Utgåva	Blad
1001-001	1	1 / 7

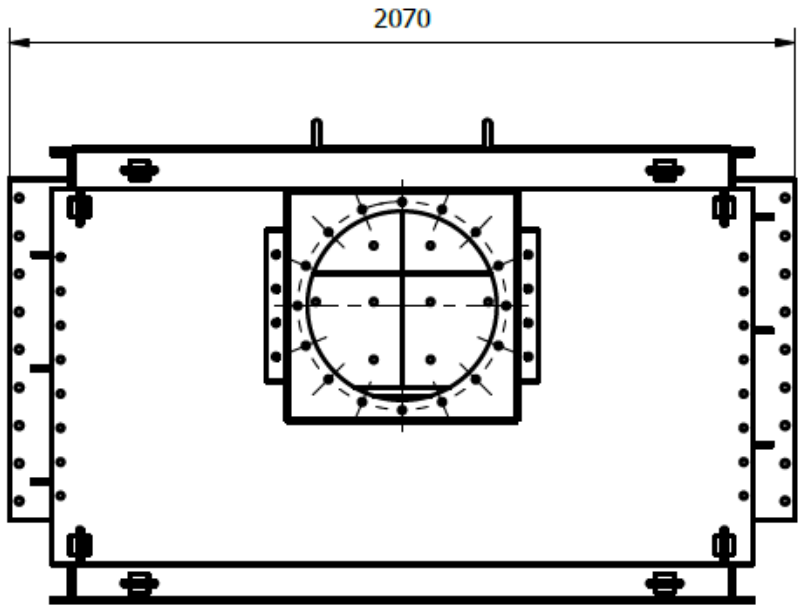
Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.

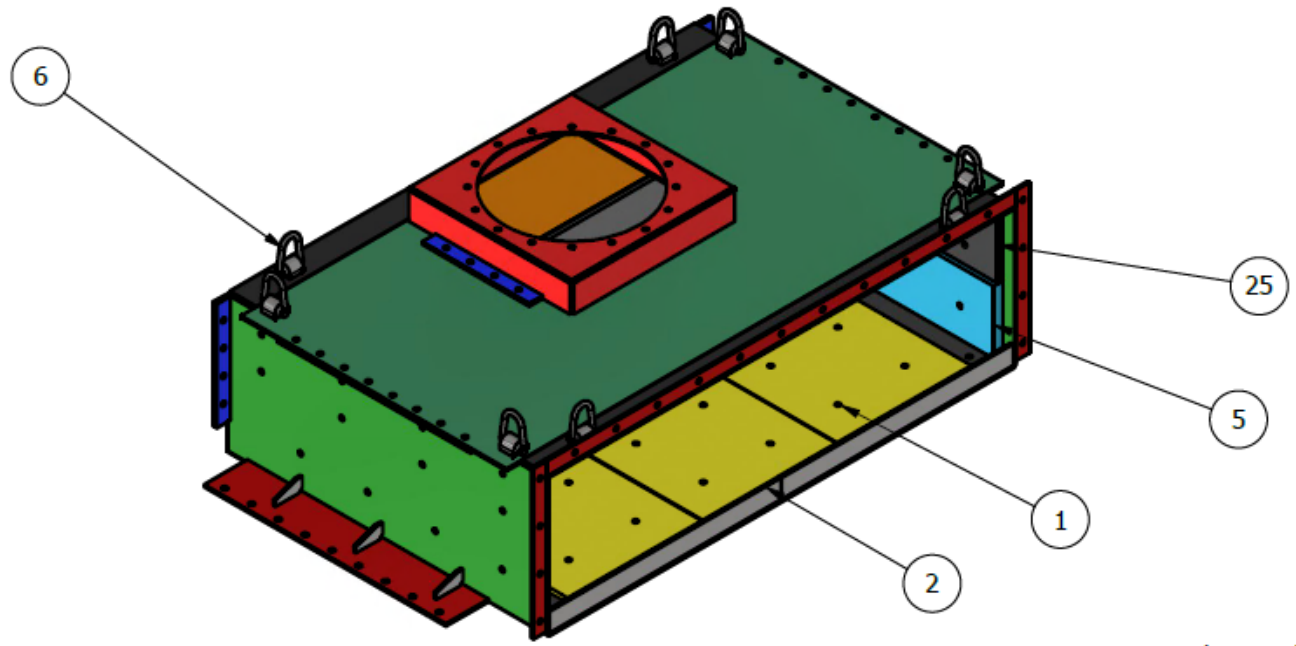












Vikt: 906 kg

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
6	8	Monterad Gunnebo WLP 2.5T Lyfthandtag	
5	4	Slitageplatta 500x250x35 trellex poly-cer 20s	
4	12	Slitageplatta 300x300x25 Vitjärn HCCI	
3	1	TrellexPP20	
2	2	Xblock Shaped Bar	
1	3	Slitageplatta 500x500x35 trellex poly-cer 20s	

Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	1:20

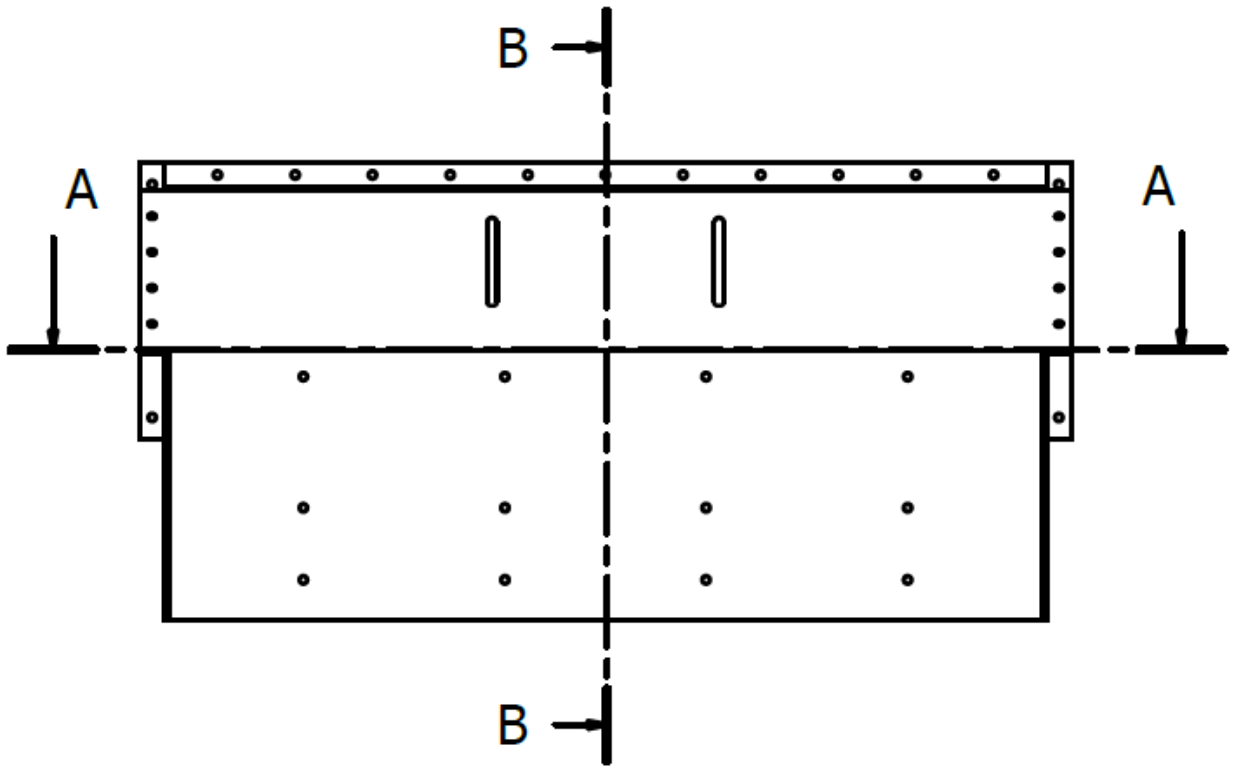
HÖGSKOLAN I GÄVLE

Akademin för teknik och miljö

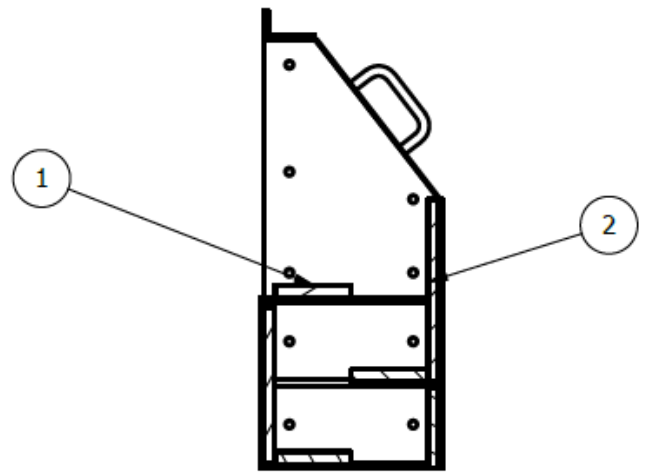
Titel:	Generell tolerans:
Inloppsdel	ISO 2768 - EN ISO 13920 -

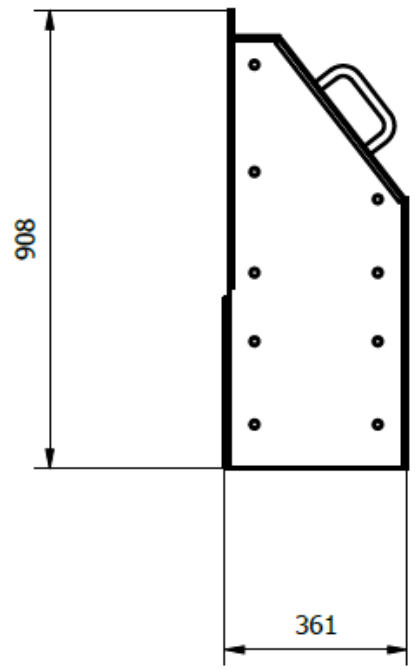
Ritnings nr:	Utgåva	Blad
1002-001	1	2 / 7

Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.

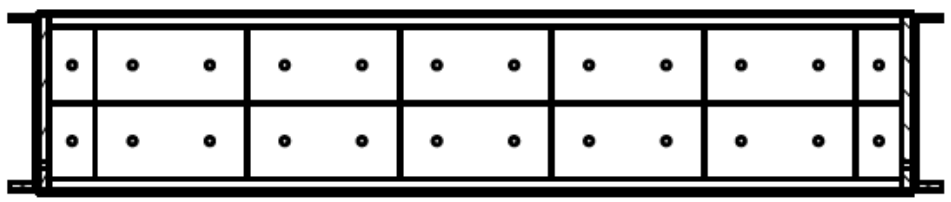


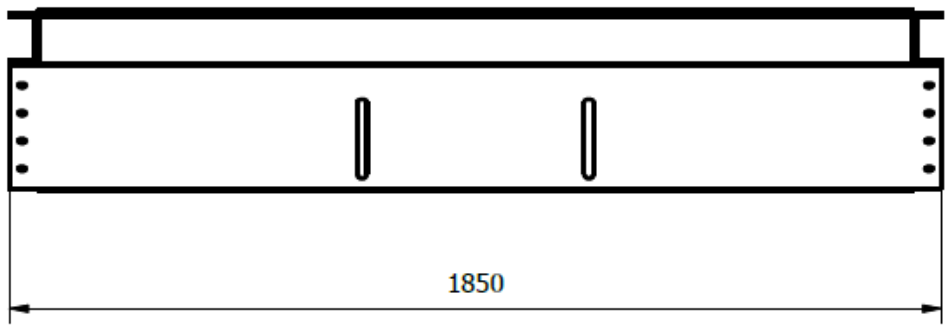
B-B

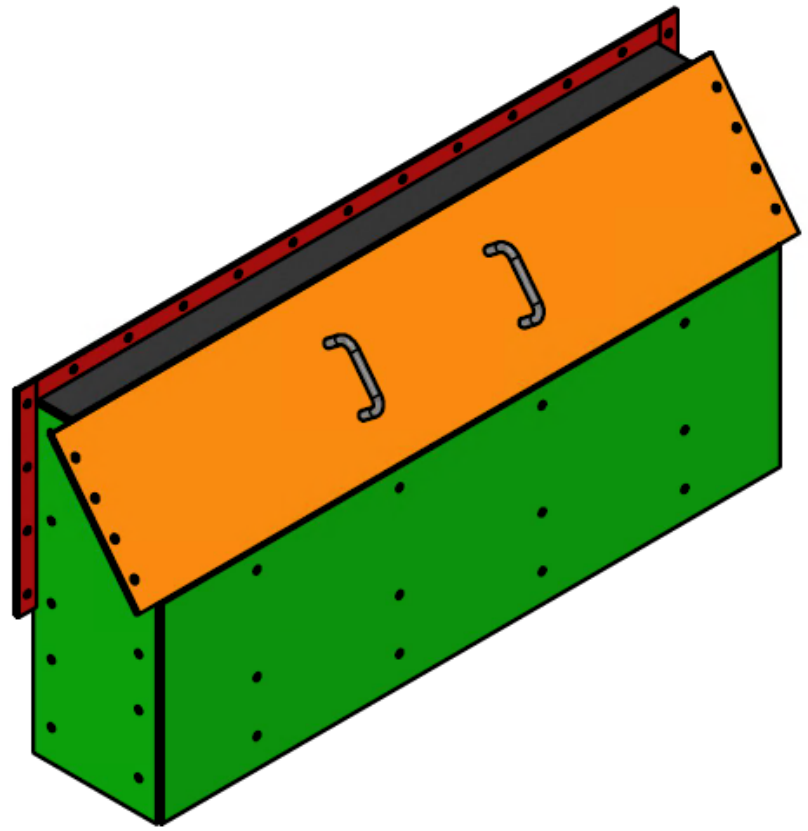




A-A







Vikt: 405 kg

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
2	1	PP Trellex20	
1	15	Slitageplatta 300x150x25 Vitjärn HCCI	

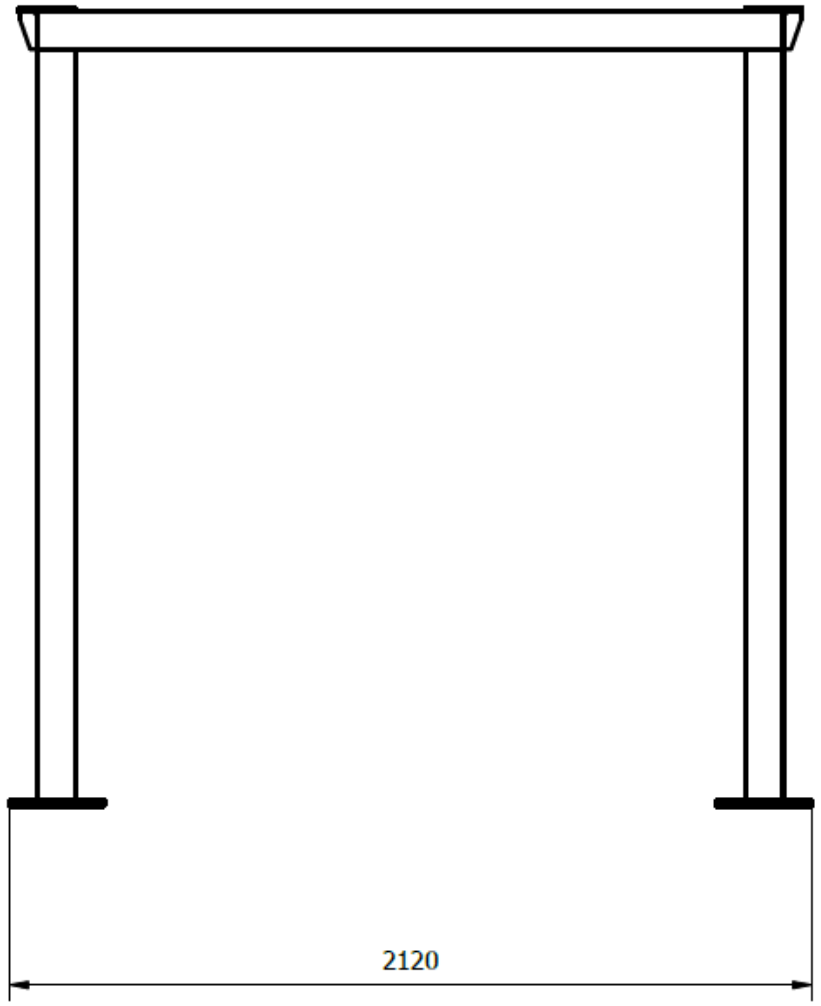
Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	1:15

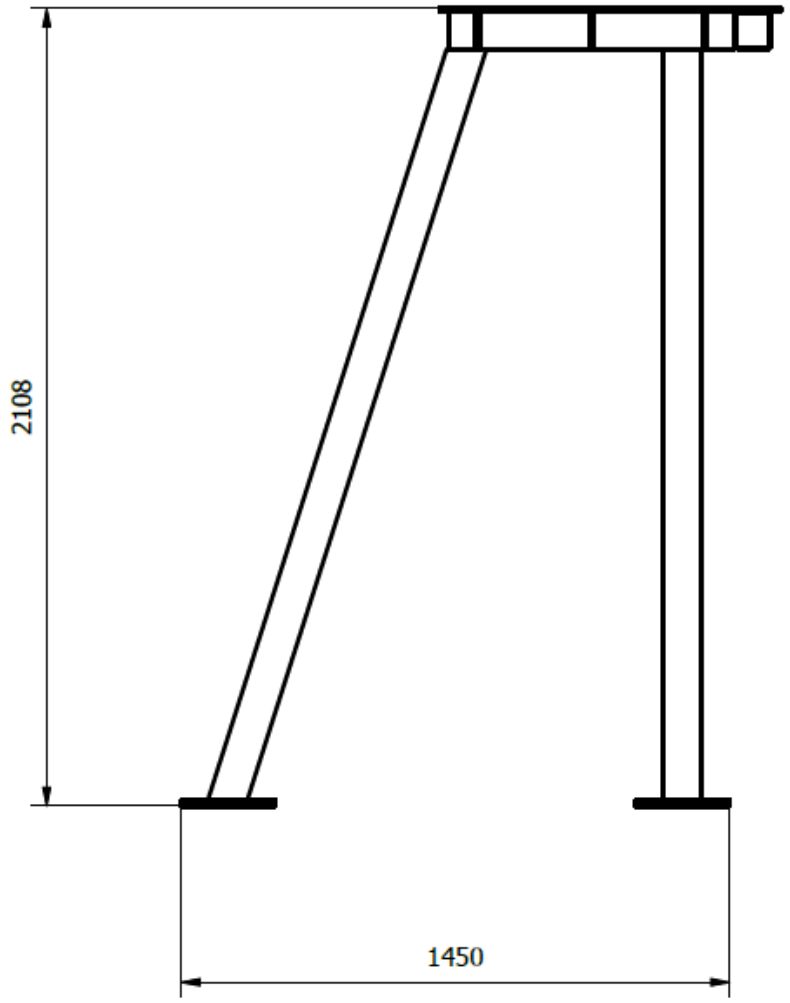
HÖGSKOLAN I GÄVLE

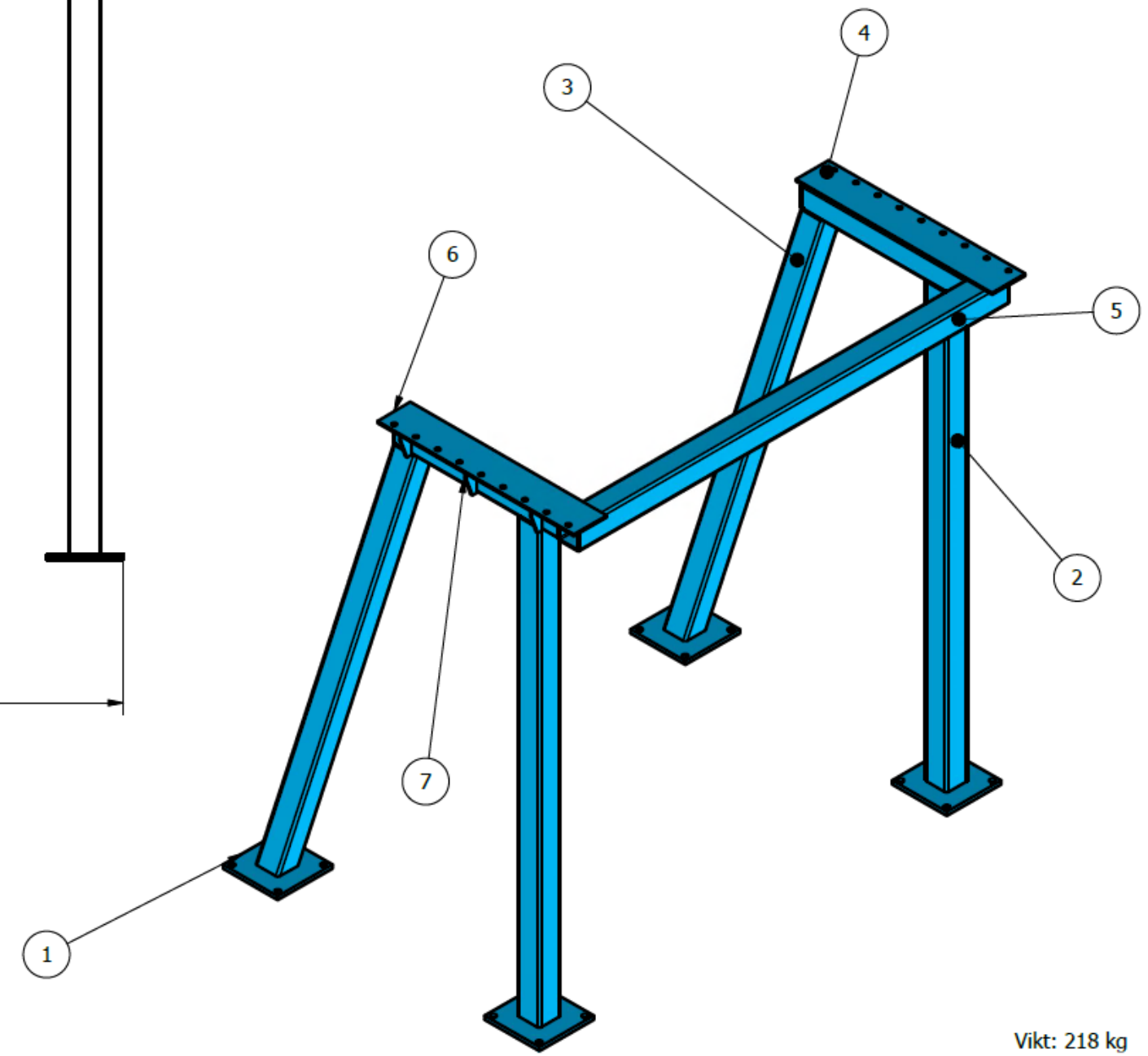
Akademin för teknik och miljö

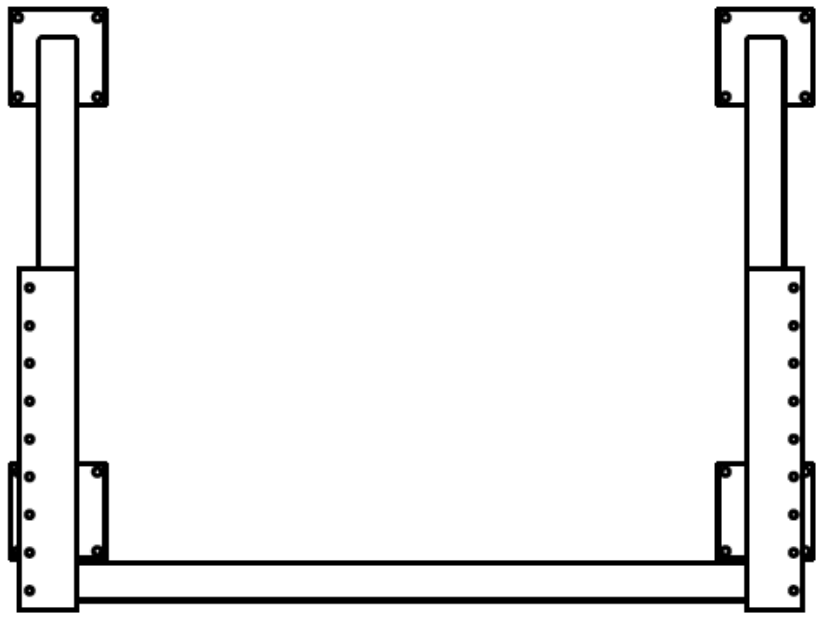
Titel:	Generell tolerans: ISO 2768 - EN ISO 13920 -		
Utloppsdel			
Ritnings nr:	Utgåva	Blad	
1003-001	1	3 / 7	

Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.









Vikt: 218 kg

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
7	6	Stagplåt	
6	2	MonteringsplattaStativ	
5	1	StativBalk	
4	2	StativBalkKort	
3	2	StativBakben	
2	2	Stativ framben	
1	4	MonteringsplattaStativ	

Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	1:20

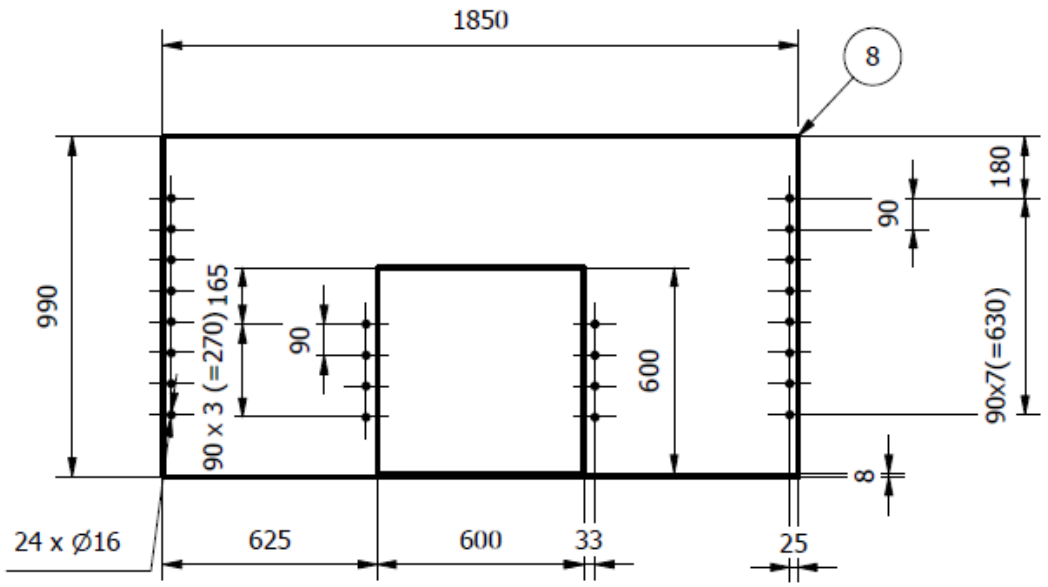
HÖGSKOLAN I GÄVLE

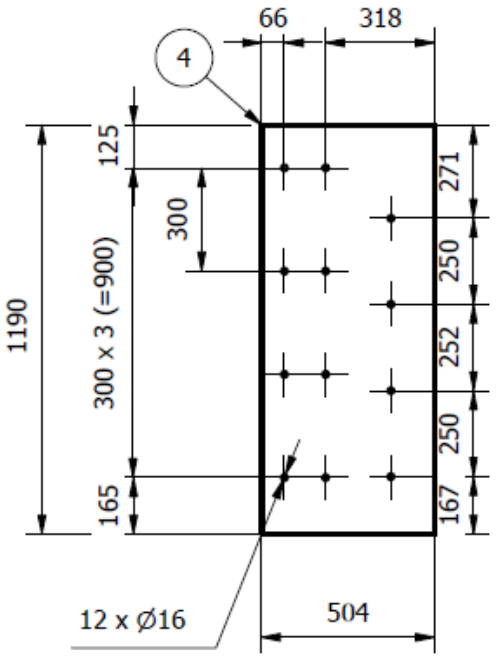
Akademin för teknik och miljö

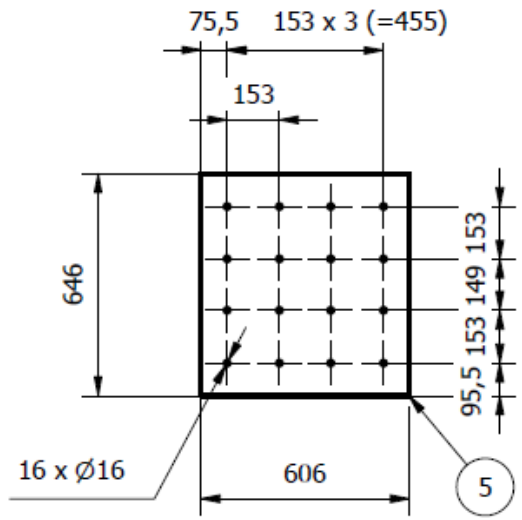
Titel:	Generell tolerans:
Stativ	ISO 2768 - EN ISO 13920 -

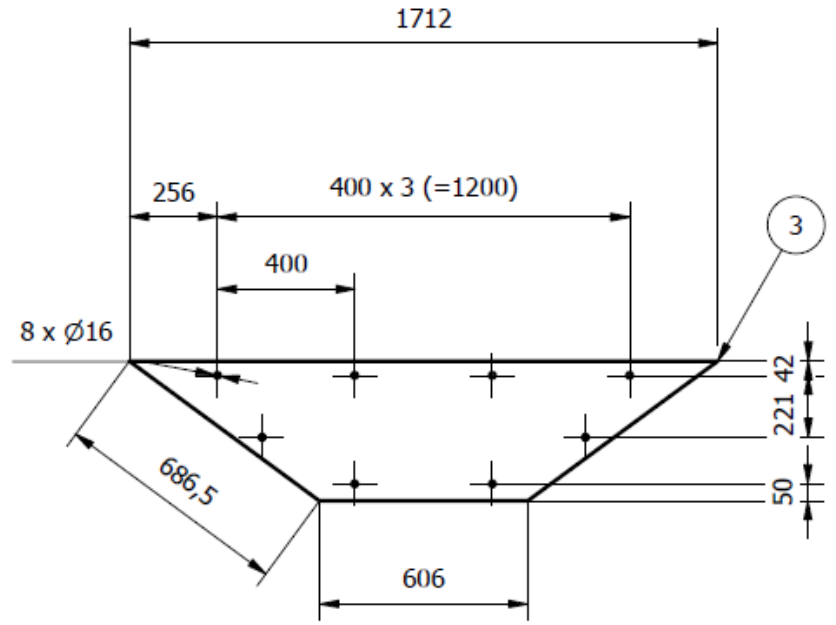
Ritnings nr:	Utgåva	Blad
1004-001	1	4 / 7

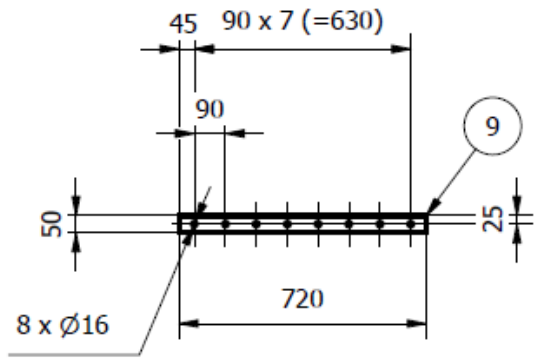
Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.

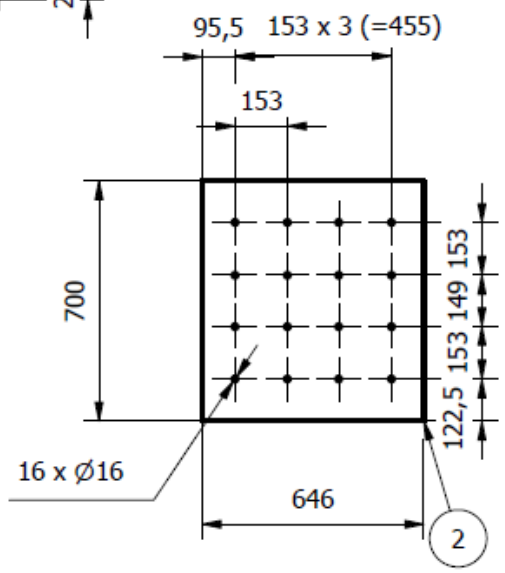


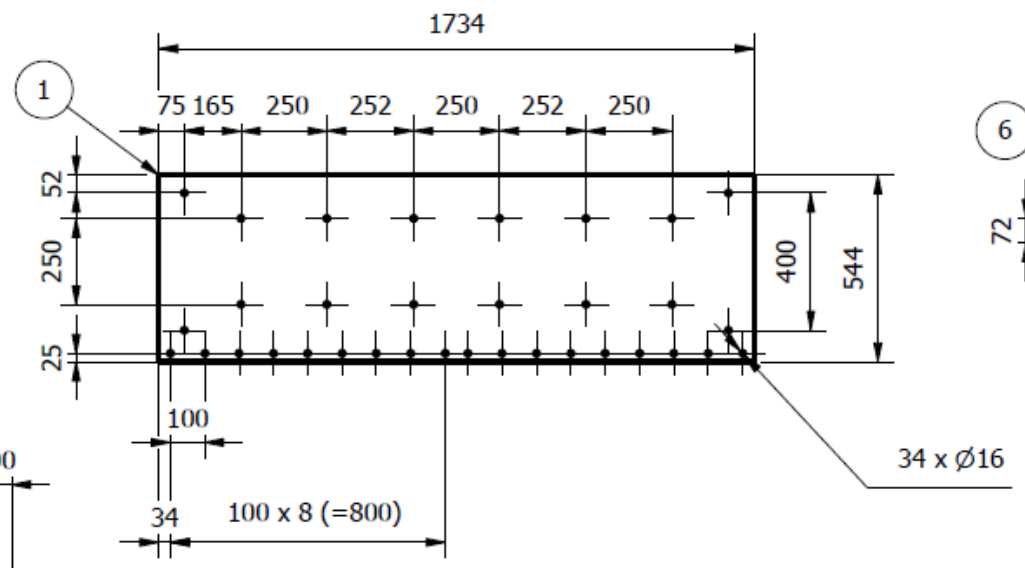


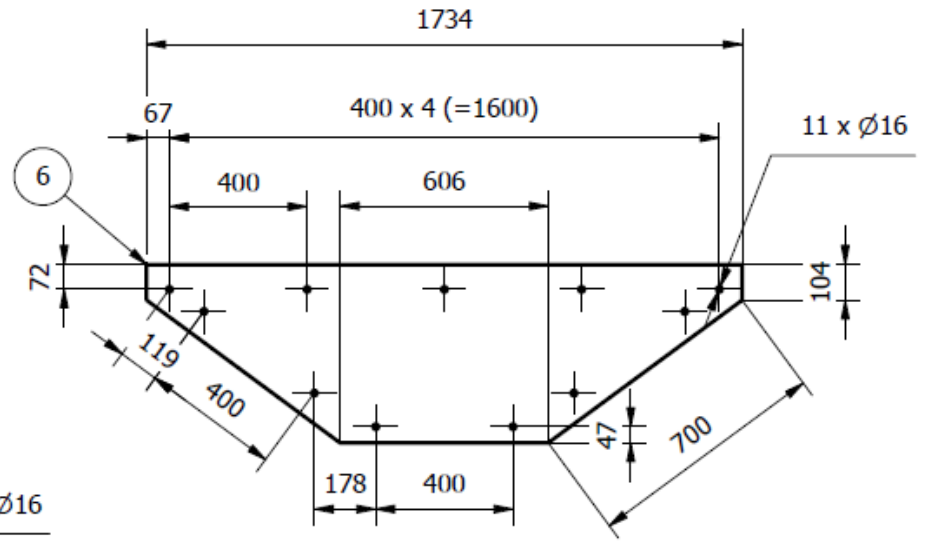


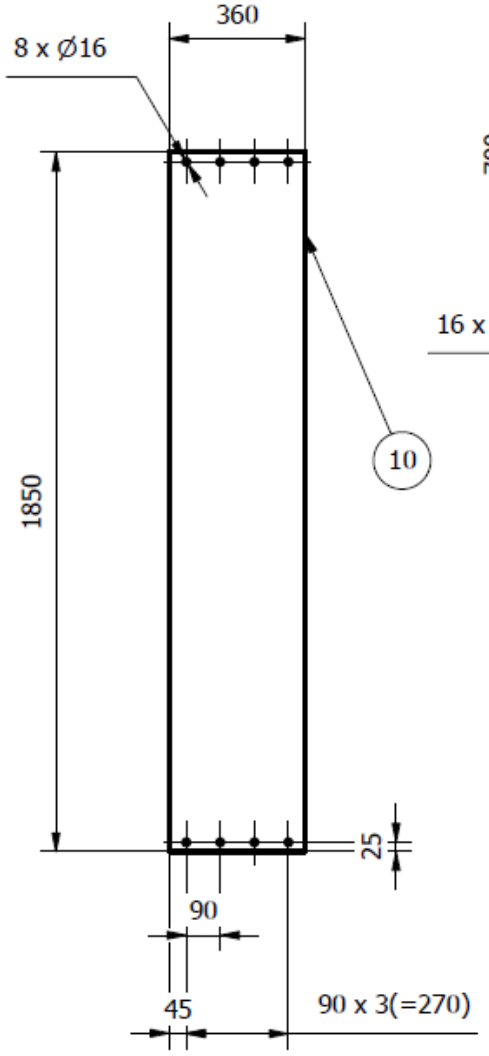


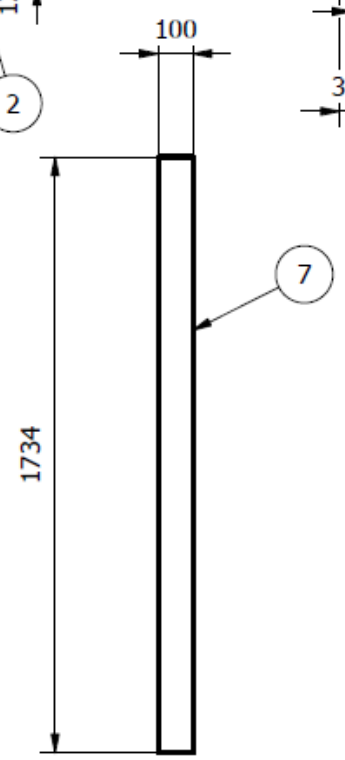












Plåttjocklek: 8 mm

Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
10	1	Inspektionslucka	
9	2	InloppsdelPlattjärn	
8	1	InloppsdelTak	
7	2	InloppsdelTakplattjärn	
6	1	InloppsdelBakplatta	
5	1	InloppsdelBotten	
4	2	InloppsdelVägg	
3	1	InloppsdelFramdel	
2	2	InloppsdelBottenvägg	
1	1	MittdelBotten	

Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	1:22

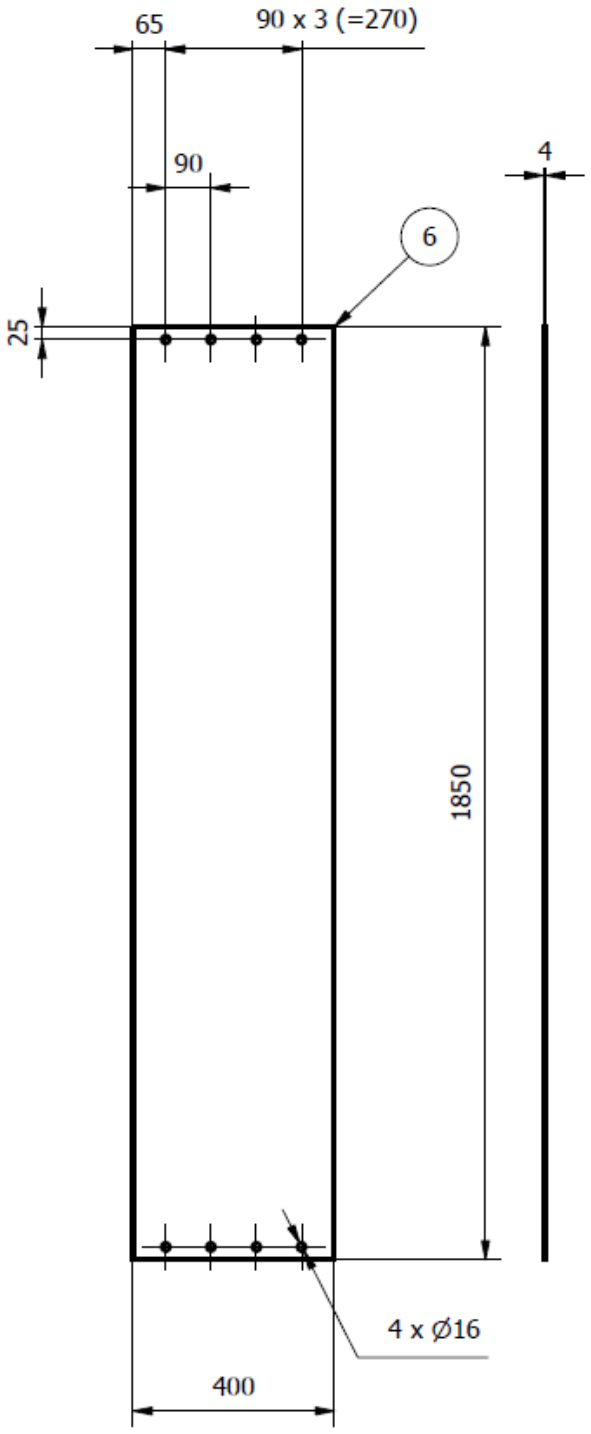
HÖGSKOLAN I GÄVLE

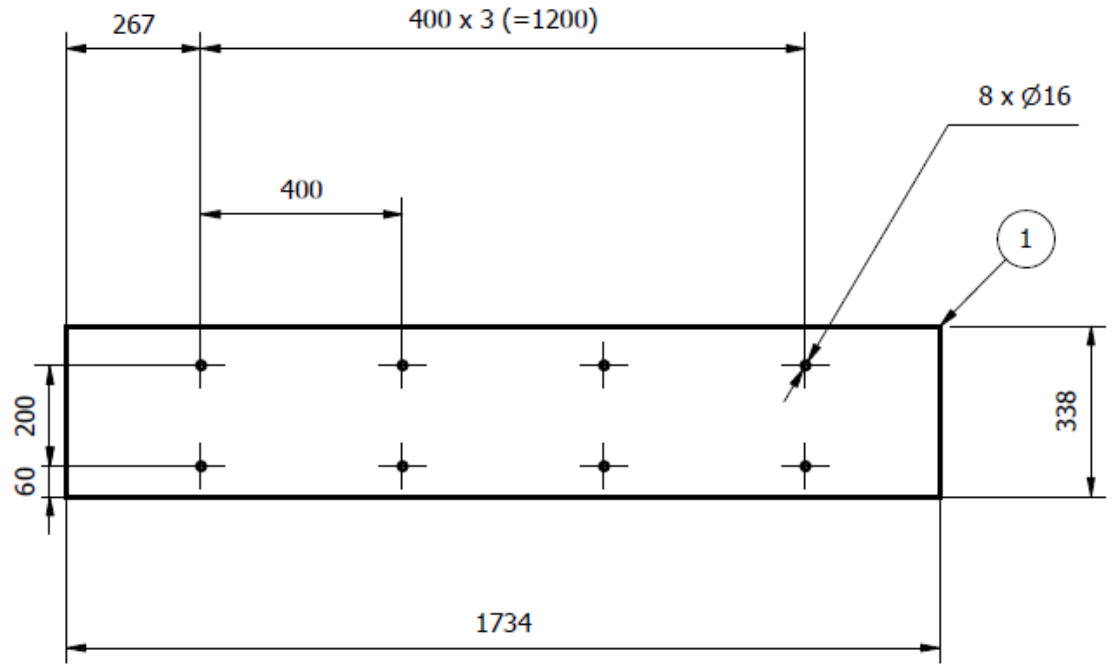
Akademin för teknik och miljö

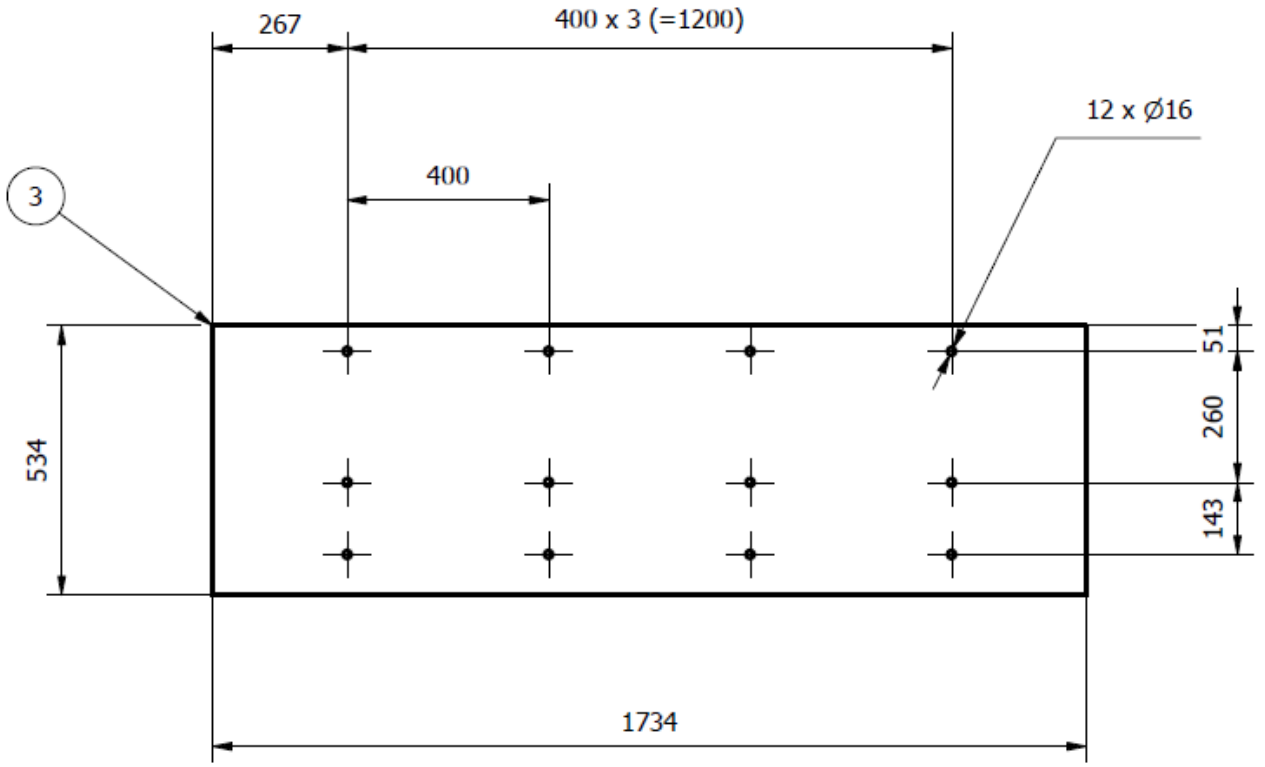
Titel:	Generell tolerans:
Inloppsdel detaljer	ISO 2768 - EN ISO 13920 -

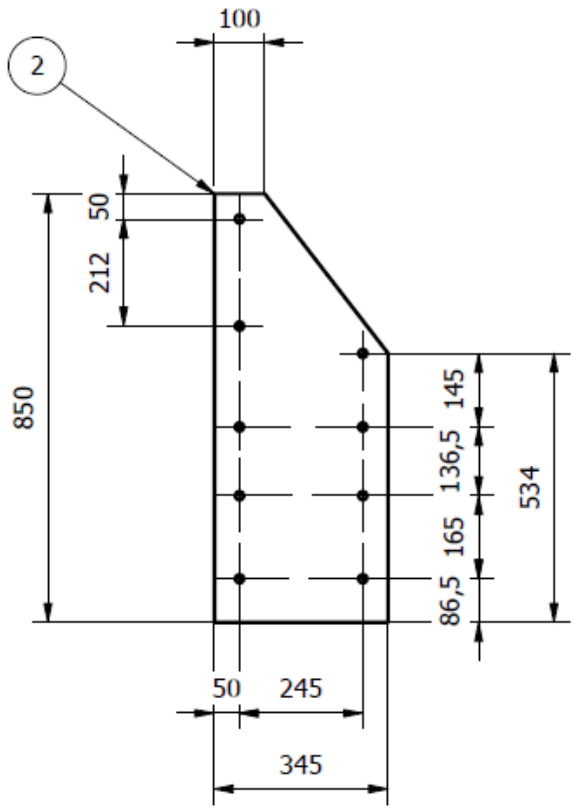
Ritnings nr:	Utgåva	Blad
1005-001	1	5 / 7

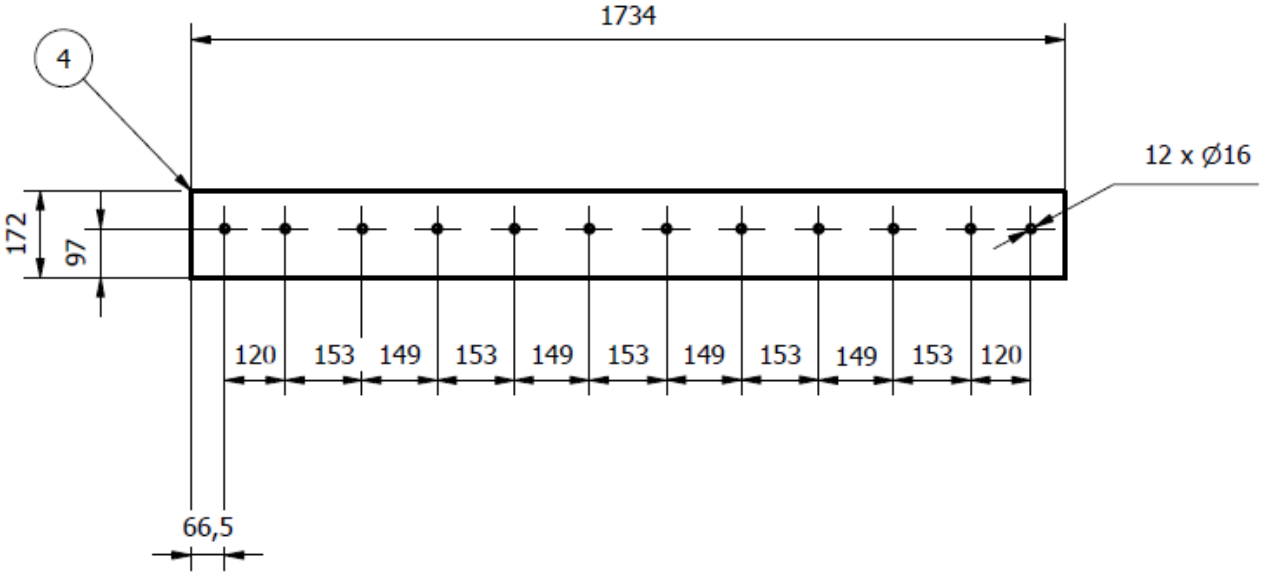
Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.





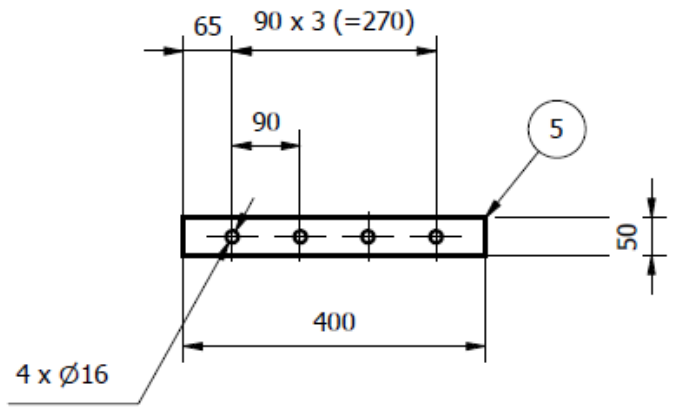




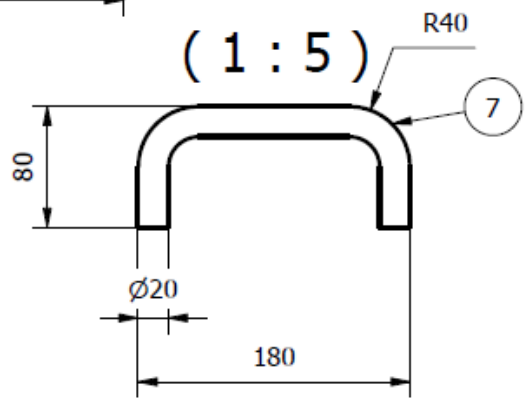


Plåttjocklek: 8 mm

(1 : 10)



(1 : 5)



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
7	2	Lyfthandtag	
6	1	UtloppsdelDörr	
5	2	UtloppsdelDörrfäste	
4	3	Utloppsdeltrappsteg	
3	1	UtloppsdelFramplatta	
2	2	Utloppsdelsidovägg	
1	1	UtloppsdelBakplatta	

Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	1:15

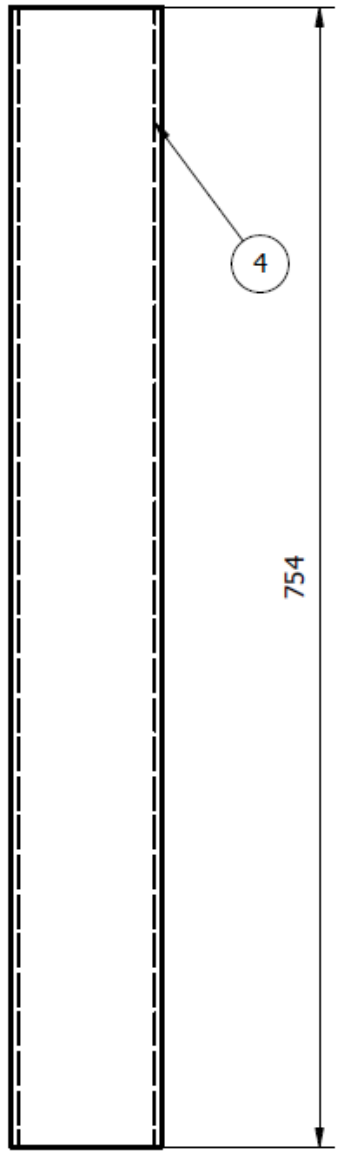
HÖGSKOLAN I GÄVLE

Akademin för teknik och miljö

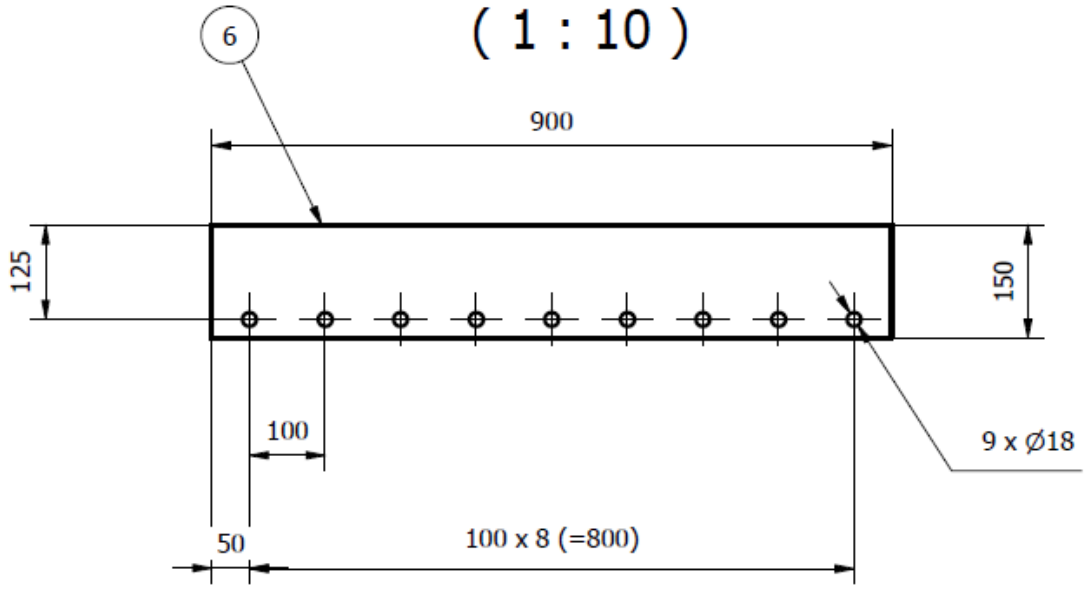
Titel:	Generell tolerans:		
Utloppsdel detaljer	ISO 2768 - EN ISO 13920 -		
Ritnings nr:	Utgåva	Blad	
1006-001	1	6 / 7	

Rev.	Ändring eller meddelande not	Datum	Sign.

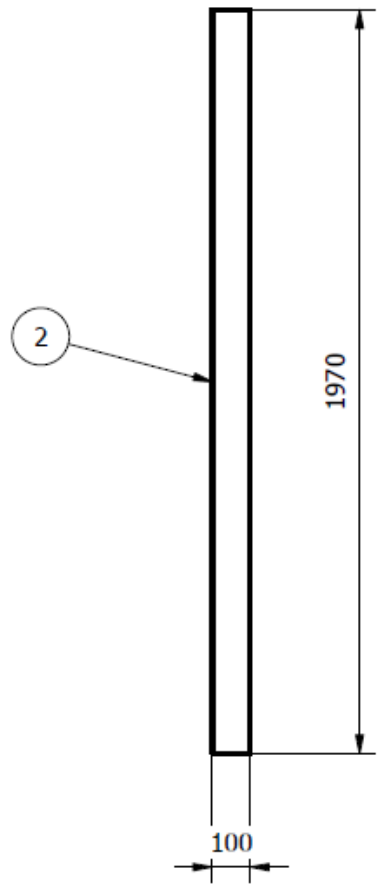
(1 : 5)



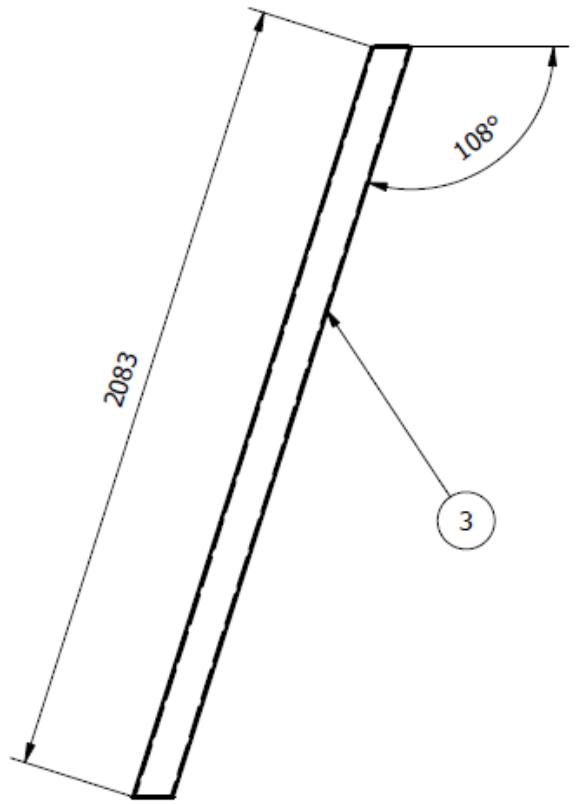
(1 : 10)



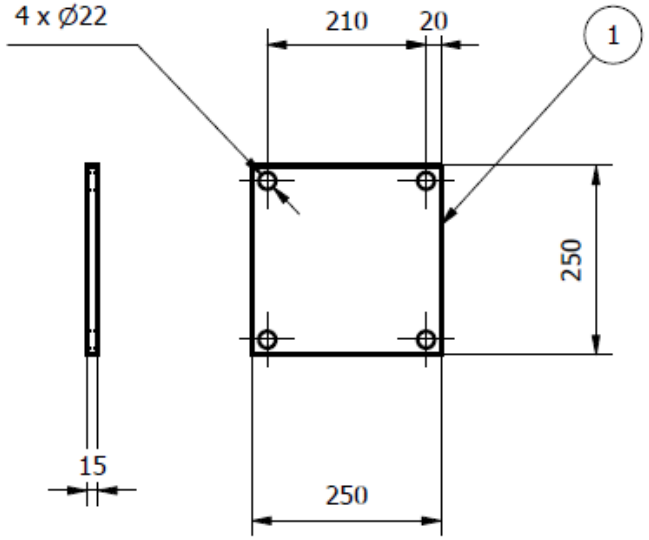
(1 : 20)



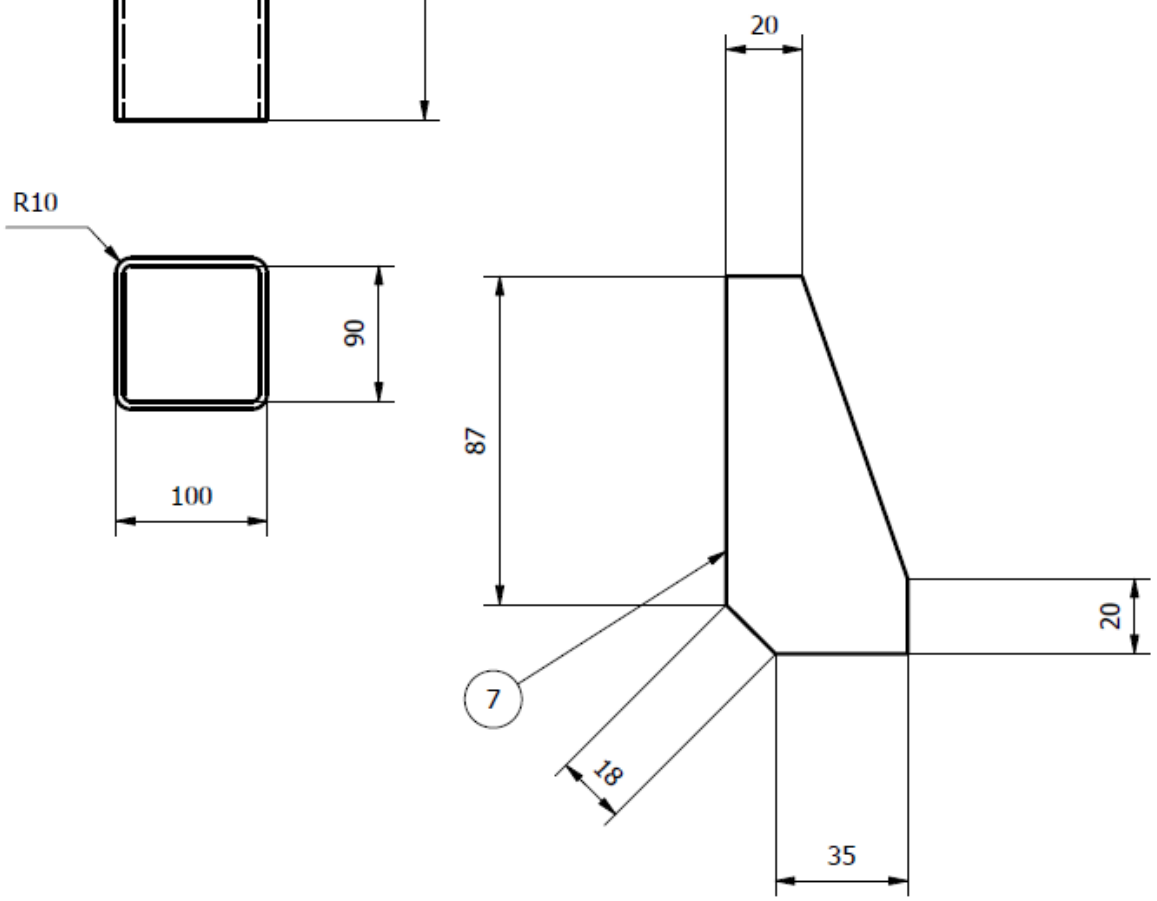
(1 : 20)



(1 : 10)



(1 : 2)



Pos nr	Antal	Titel/Benämning, material	Artikel nr/Referens
7	6	Stagplåt	
6	2	MonteringsplattaStativ	
5	1	StativBalk	
4	2	StativBalkKort	
3	2	StativBakben	
2	2	Stativ framben	
1	4	MonteringsplattaStativ	

Ritad av	Kontrollerad av	Godkänd av	Datum	Datum	Skala
Daniel Boström				2026-05-06	Se ritning

HÖGSKOLAN I GÄVLE

Akademin för teknik och miljö

Titel:	Generell tolerans:
Stativ detaljer	ISO 2768 - EN ISO 13920 -

Ritnings nr:	Utgåva	Blad
1007-001	1	7 / 7